

Cours de Biologie Moléculaire et Cellulaire

Andrea BURGO

andrea.burgo@univ-evry.fr
aburgo@genethon.fr

Structure et fonctions du cytosquelette

Structure et fonctions du cytosquelette:

Généralités

Les microfilaments (l'actine)

1. Structure
2. Polymérisation
3. Protéines associées
4. Exemple de fonctions

Les filaments intermédiaires

1. Classification
2. Structure
3. Polymérisation
4. Exemple de fonctions

Les microtubules (La tubuline)

1. Structure, polymérisation et dynamique
2. Protéines associées aux microtubules
3. Exemple de fonctions

→ Généralités

Définition: Le cytosquelette est une **structure filamenteuse de soutien de la cellule qui traverse tout le cytoplasme formant un véritable squelette intracellulaire.**

Le cytosquelette confère à la cellule **sa forme** caractéristique et la dote de **motilité** en lui donnant la possibilité d'accomplir des mouvements amiboïdes. Il permet en outre les **déplacements des organites** cellulaires et coordonne des fonctions biologiques fondamentales, comme la **division cellulaire**.

On distingue: **les microfilaments , les filaments intermédiaires et les microtubules**

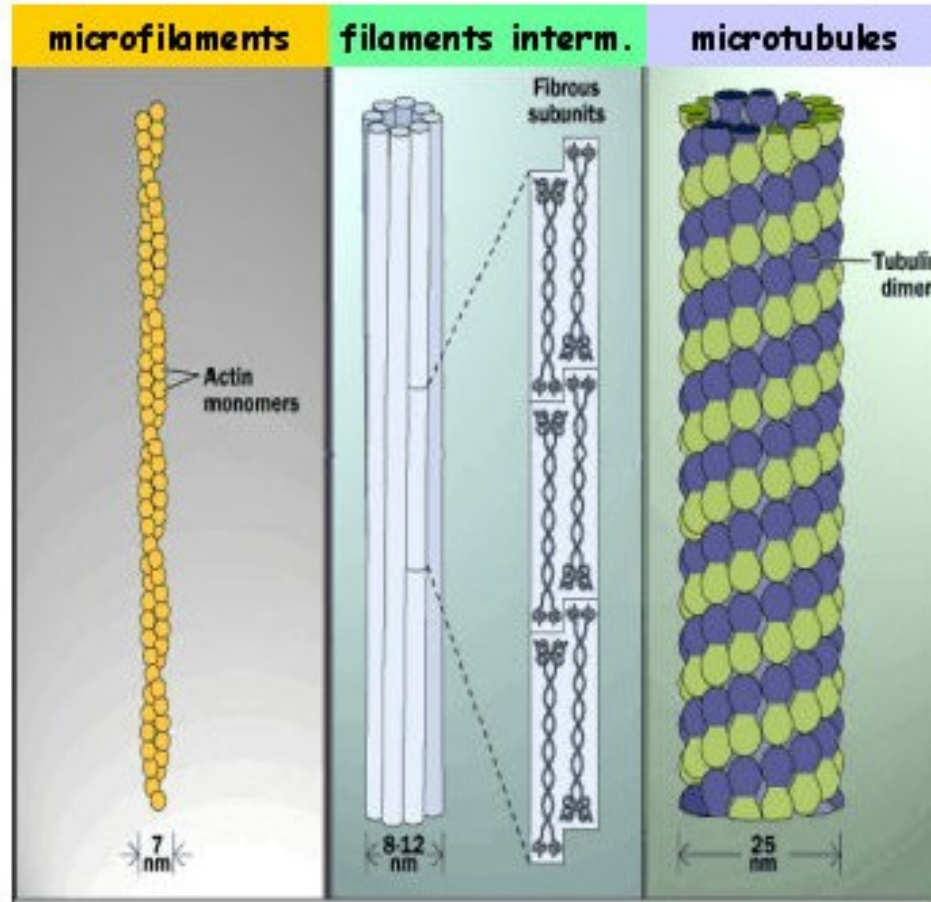
Sont tous formés par des **polymères** formés par l'association des sous unités protéiques.

Définition polymère: *Le terme polymère désigne une molécule de masse moléculaire élevée généralement organique ou semi-organique. Une macromolécule constituée d'un enchaînement d'un **grand nombre d'unités de répétition, d'un ou de plusieurs monomères, unis les uns aux autres par des liaisons covalentes.***

Exemples des polymères : l'amidon et le glycogène (glucose), l'ADN et l'ARN (nucléotides)

→ Généralités

Les microfilaments, les filaments intermédiaires et les microtubules se différencient par leur sous unité protéique, leur diamètre

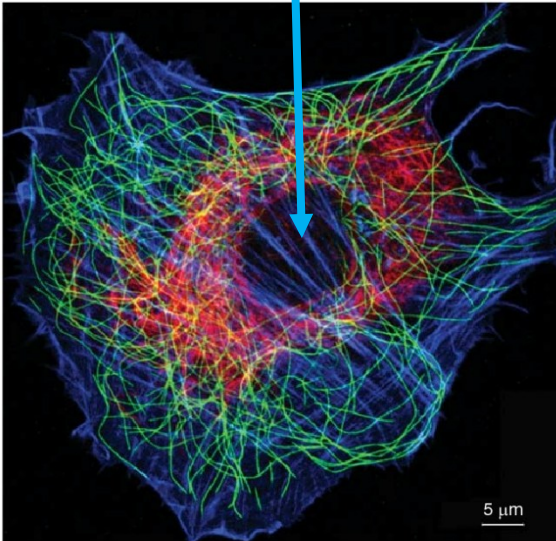


- Les **microfilaments**
 - polymères d'actine
 - Ø 6 à 8 nm
- Les **filaments intermédiaires**
 - Sous unités diverses
 - Ø 11 nm
- Les **microtubules**
 - polymères de tubuline
 - Ø 25 nm

Généralités : le cytosquelette

.....mais aussi par leur localisation dans la cellule et les fonctions associées.

Noyau

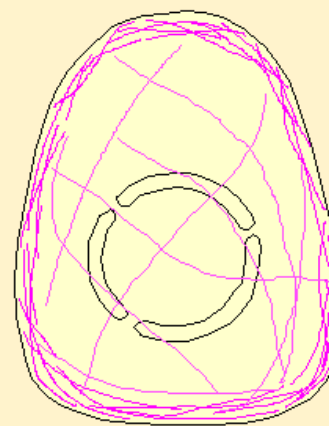


Les **microfilaments**

Les **filaments
intermediaries**

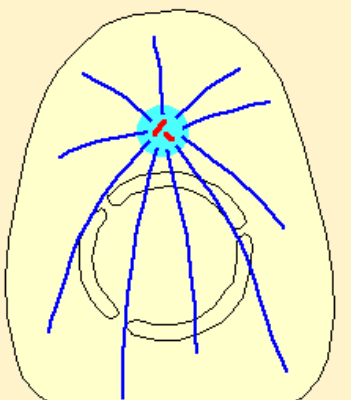
Les **microtubules**

les microfilaments d'actine



Les **filaments d'actine** forment un réseau sous membranaire (le cortex cellulaire) en plus d'autres localisation dans les cellules polarisées

les microtubules



Les **microtubules** sont ancrés sur le centrosome; ils irradient dans tout le cytoplasme.

les filaments intermédiaires



Dans la plupart des cellules un **réseau extensif de filaments intermédiaires** entoure le noyau et s'étend jusqu'à la périphérie cellulaire.

Structure et fonctions du cytosquelette

Structure et fonctions du cytosquelette:

Généralités

Les microfilaments (l'actine)

1. Structure
2. Polymérisation
3. Protéines associées
4. Exemple de fonctions

Les filaments intermédiaires

1. Classification
2. Structure
3. Polymérisation
4. Exemple de fonctions

Les microtubules (La tubuline)

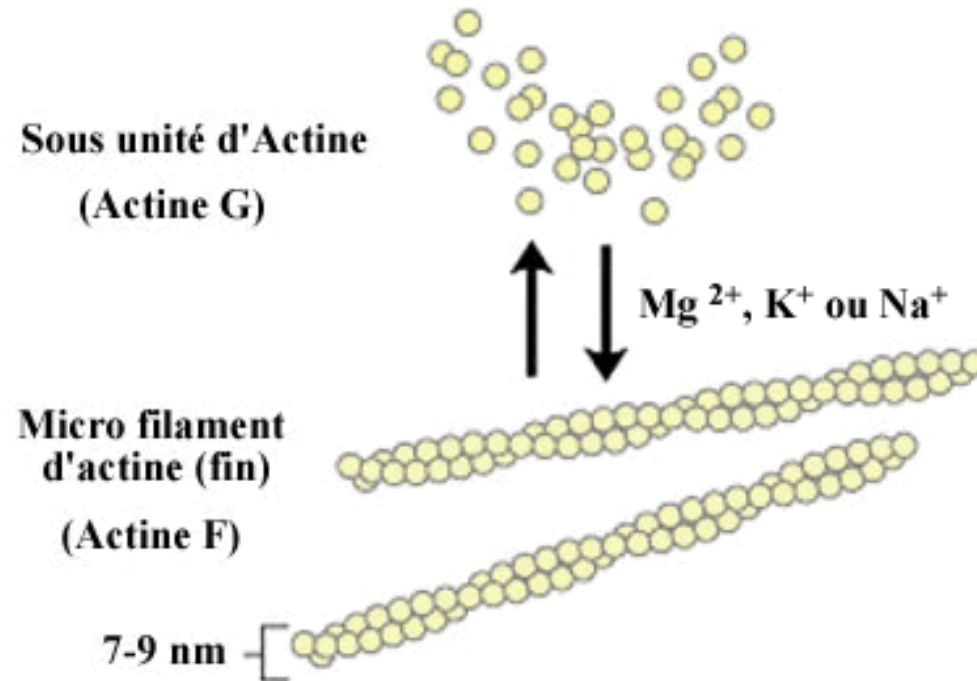
1. Structure, polymérisation et dynamique
2. Protéines associés aux microtubules
3. Exemple de fonctions

1-Structure de L'actine

- Les microfilaments d'actine sont des polymères de sous-unités d'actine une protéine de 43 kDa **liée à l'ATP**.
- Dans de nombreuses cellules animales l'actine est la **protéine la plus abondante** (5% au moins de la masse protéique totale).
- On distingue trois classes d'actine globulaire:
 - α -actine que l'on trouve dans les **cellules musculaires**
 - β -actine
 - γ -actine } **cellules non musculaires**

1-Structure de L'actine

- On distingue l'actine globulaire (**actine G**) pas polymérisée (monomère) de l'actine polymérisée dites filamenteuse ou fibrillaire (**actine F**)

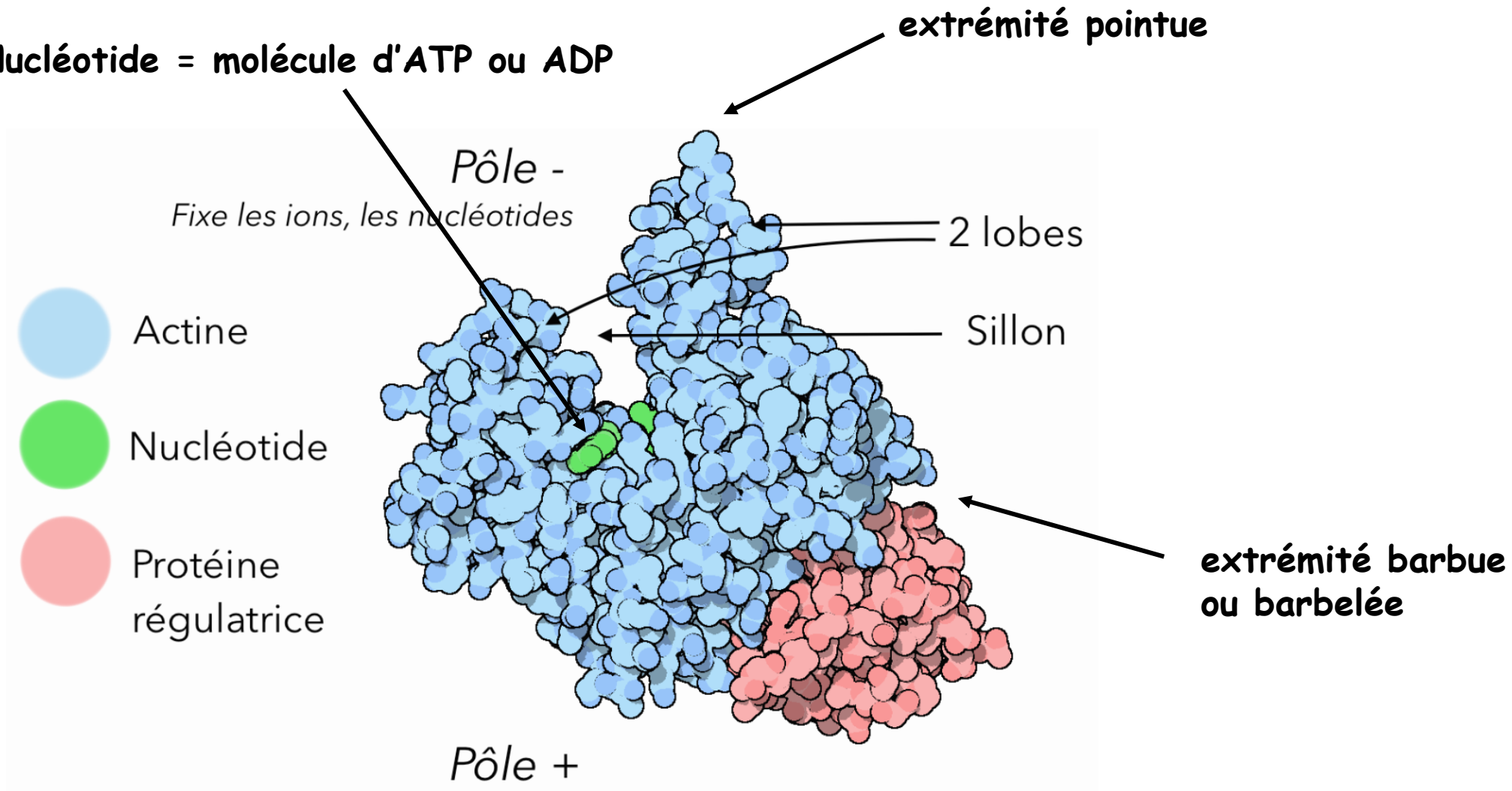


Lorsque l'on solubilise l'actine en présence de KCl, ATP, Mg^{2+} et d'un catalyseur qui permet de fixer les premiers monomères (amorce), elle forme spontanément des polymères (filament d'actine ou actine-F).

1-Structure de L'actine

Morphologie de l'actine G -forme d'haltère compacte et aplatie et qui comporte un profond sillon

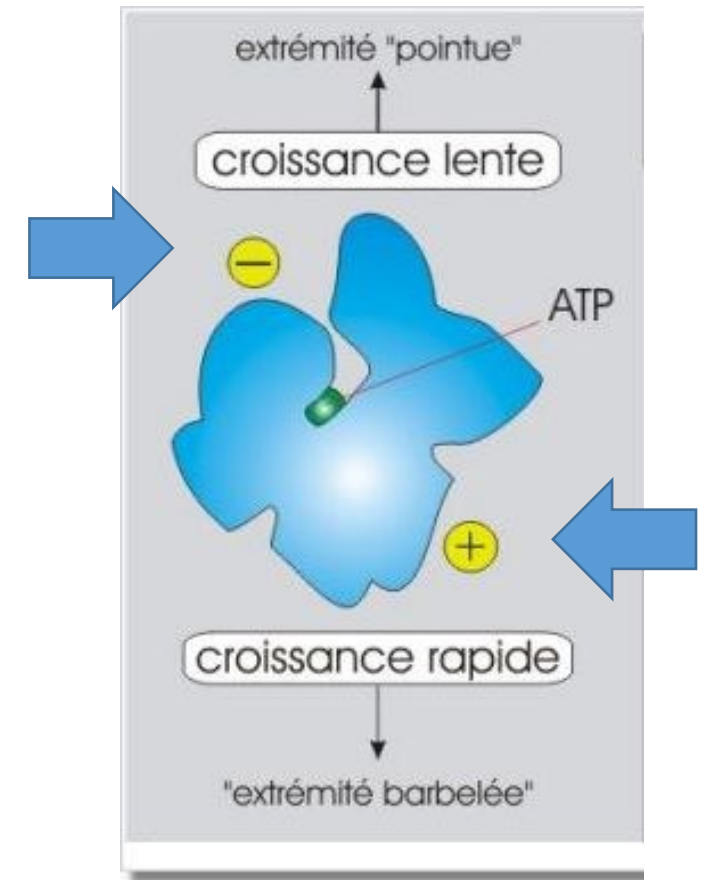
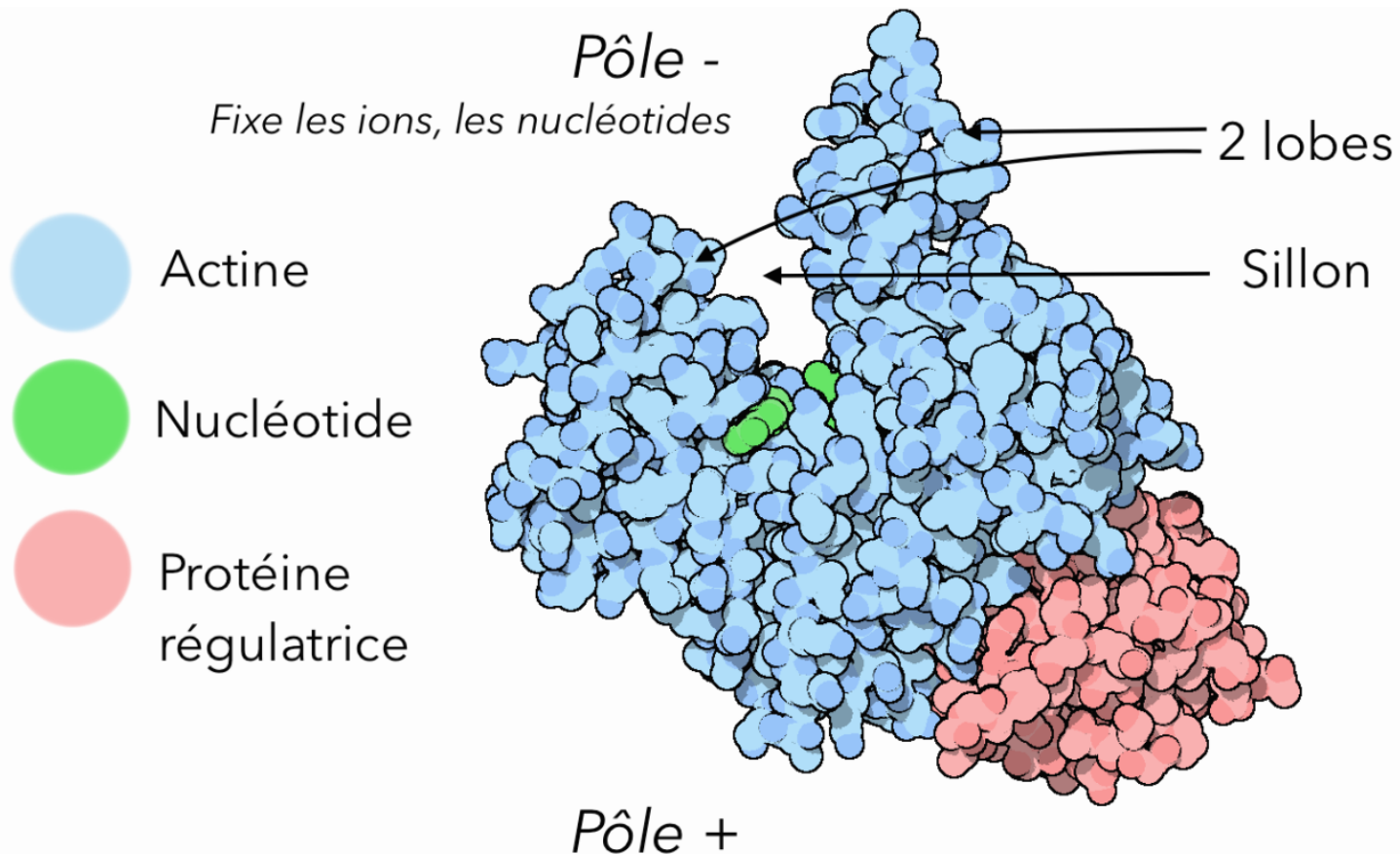
Nucléotide = molécule d'ATP ou ADP



1-Structure de L'actine

Morphologie de l'actine G

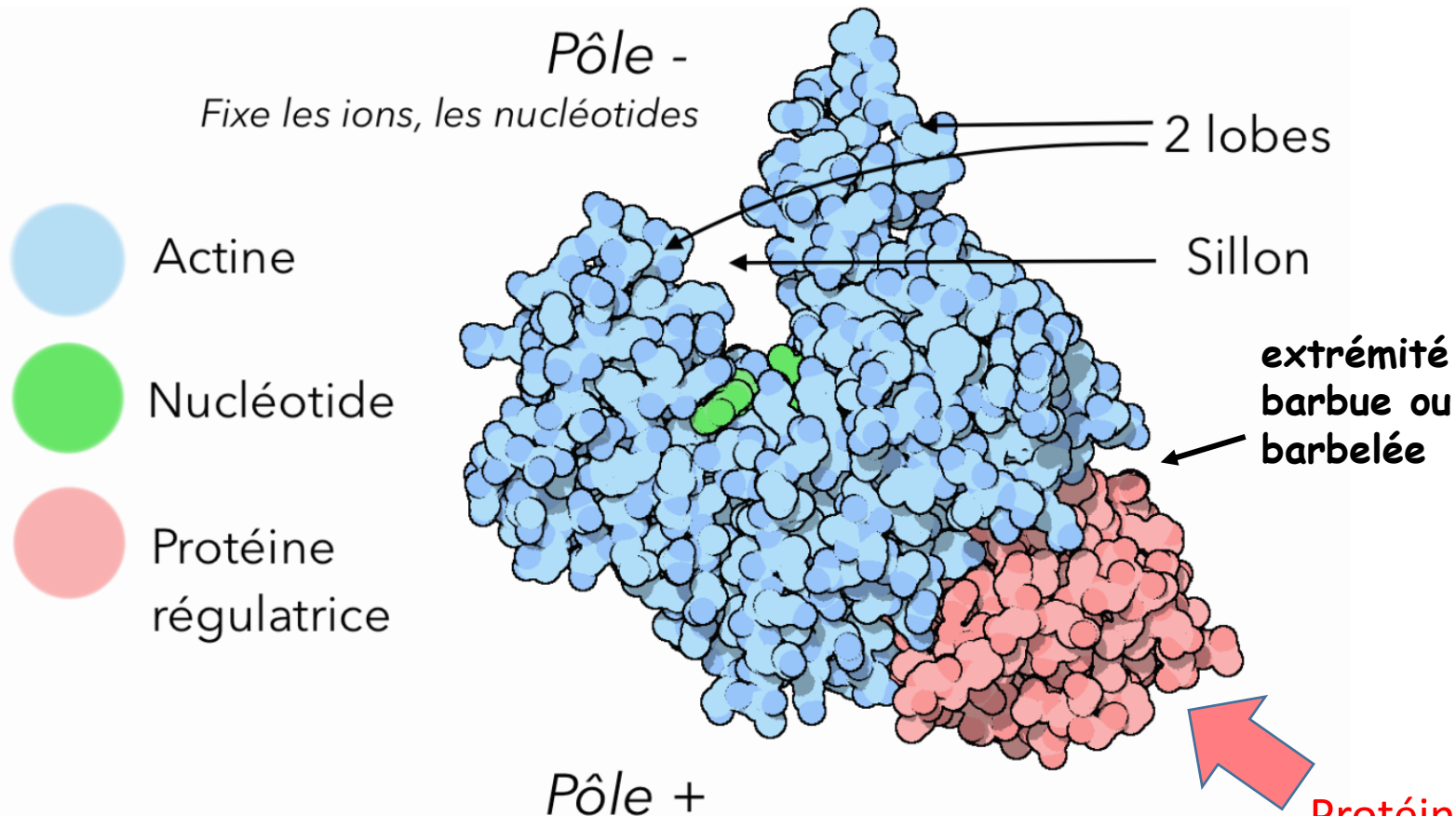
- forme d'haltère compacte et aplatie et qui comporte un profond sillon
- Polarisée (pole + et pole -)



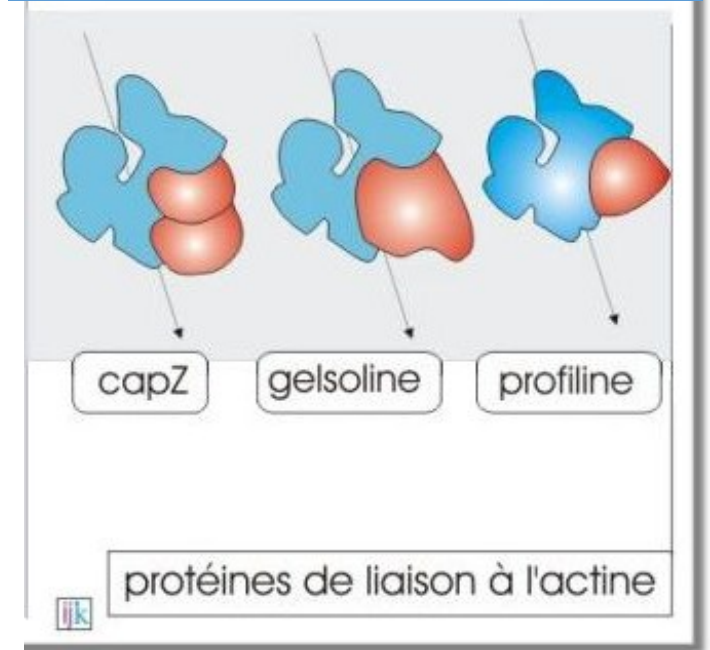
1-Structure de L'actine

Morphologie de l'actine G

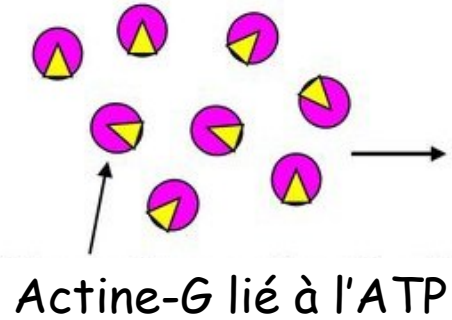
- forme d'haltère compacte et aplatie et qui comporte un profond sillon
- Polarisée (pole + et pole -)
- Elle est associée à des protéines qui régulent sa polymérisation



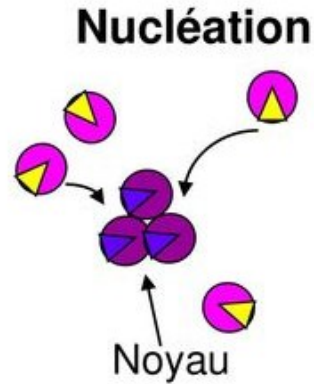
Forme monomère globulaire (actine G)



2-La polymérisation de l'actine



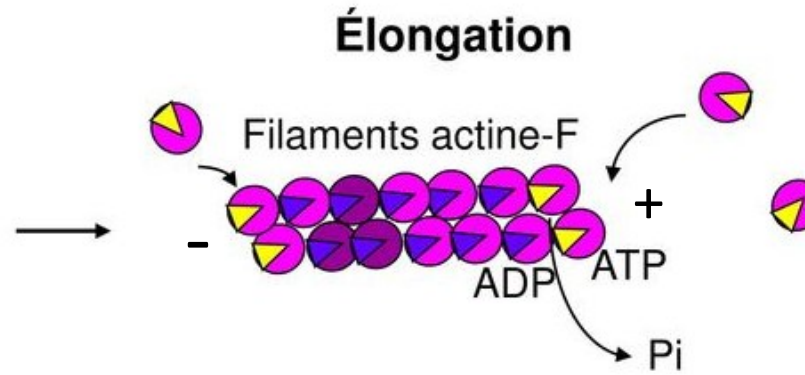
En présence d'ATP,
et des cations
divalents (Mg^{2+})



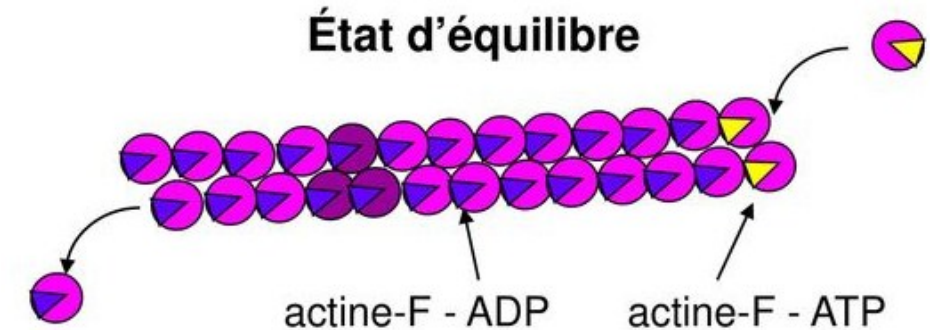
Des protéines créent un
noyau de nucléation qui
permettent d'initier la
polymérisation de
l'actine-G en
microfilaments.

Ce noyau est formé par:

- Le complexe Arp2/3
- La formine

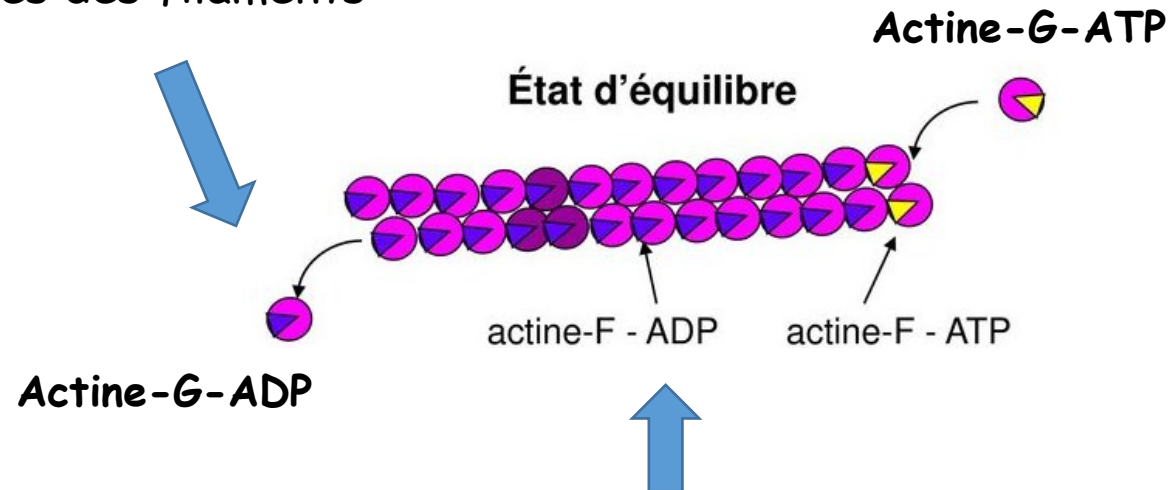


La croissance est rapide
au pôle + et très lente
au pôle -



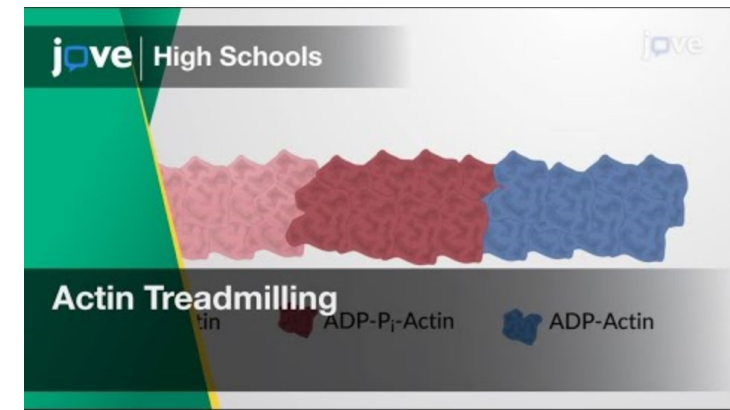
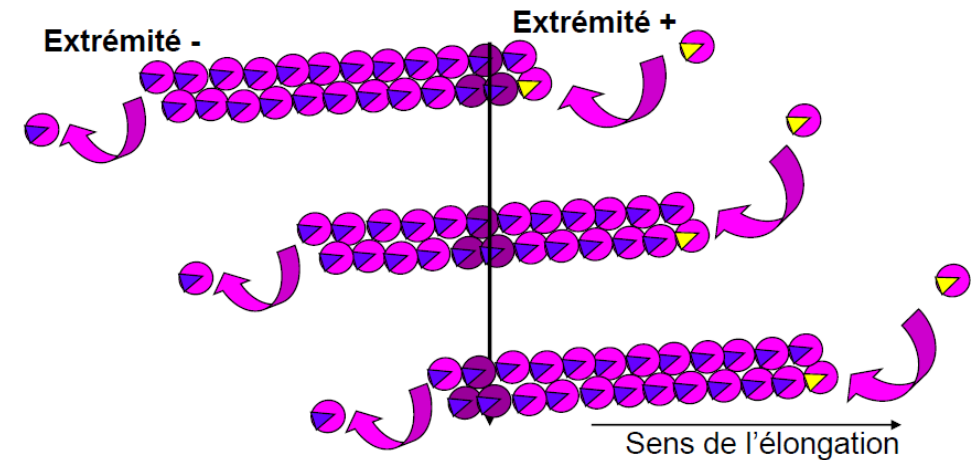
2-La polymérisation de l'actine

Les molécules d'actine liées à l'ADP ont tendance à se détacher du polymère aux extrémités des filaments



Après la polymérisation, l'hydrolyse de l'ATP a lieu, le phosphate (P_i) est libéré. L'actine-F-ATP devient actine-F-ADP

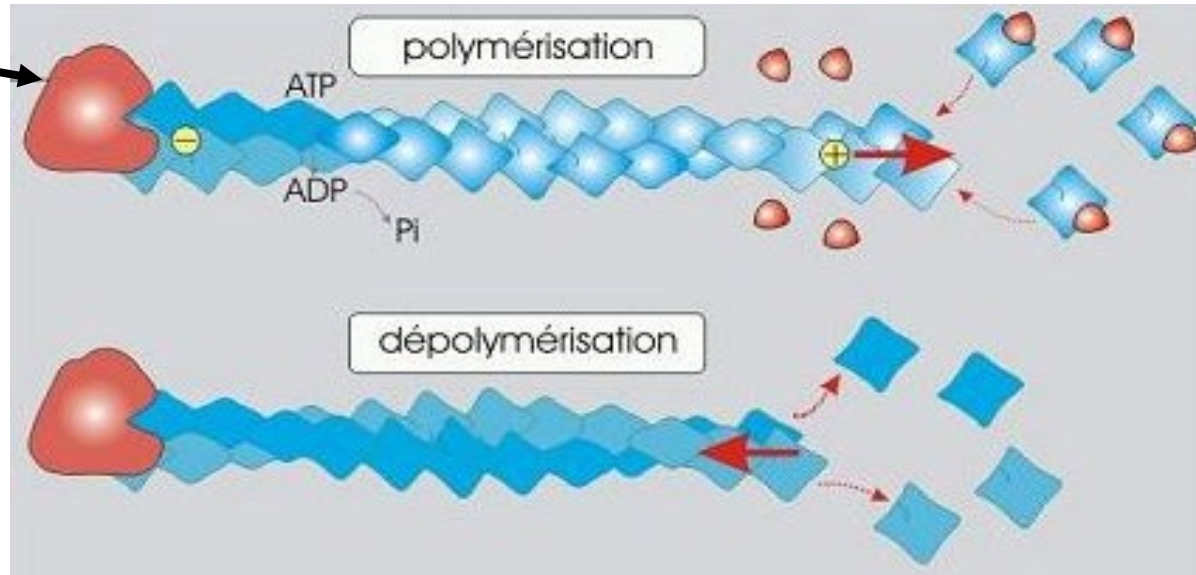
- Pour les microfilaments on parle de dynamique « **en tapis roulant** » ou treadmilling en anglais



2-La polymérisation de l'actine

- Les microfilaments sont des structures dynamiques

Le complexe
Arp2/3 se lie aux
extrémités
négatives de
l'actine pour induire
la **nucléation de**
l'actine



- La polymérisation et la dépolymérisation des microfilaments est contrôlée par un certain nombre de protéines associées

3-Protéines associées aux microfilaments

Classification protéines associées à l'actine/microfilaments

Les protéines liant l'actine
monomérique

Profilines (polymérisation)
Thymosines (dépolymérisation)

Les protéines de nucléation
des microfilaments

Arp2/3
Formine

Les protéines liant les
microfilaments

Cofiline (Fragmentation)
Gelsoline (Fragmentation)
Troponine (Stabilisation)
Trompomyosine (Stabilisation)

Les protéines de
coiffage

CapZ
vinculine

Les protéines motrices

Myosines

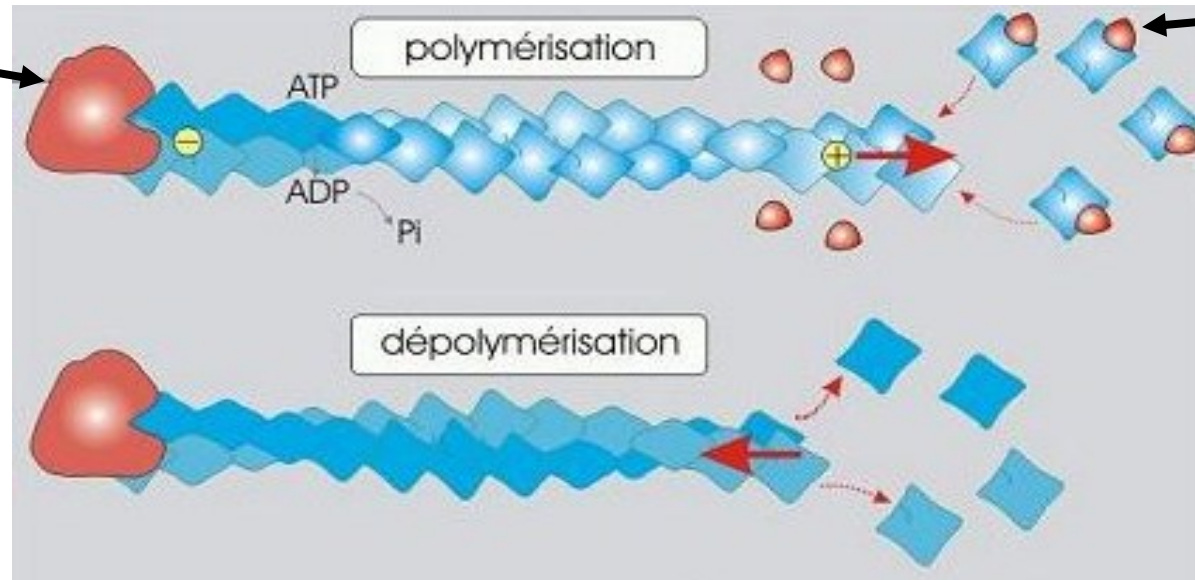
Les protéines de
réticulation des
microfilaments

**filamine,
 α -actinine,
Fimbrine et fascine**

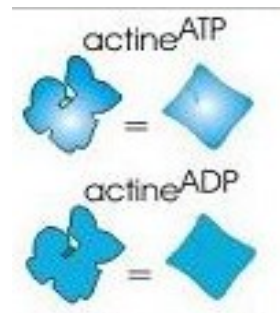
3-Protéines associées aux microfilaments

- Les microfilaments sont des **structures dynamiques**. *In vivo*, la dynamique des microfilaments est contrôlée par un certain nombre de protéines (protéines de régulation)

Le complexe **Arp2/3** se lie aux extrémités négatives de l'actine pour induire la **nucléation** de l'actine



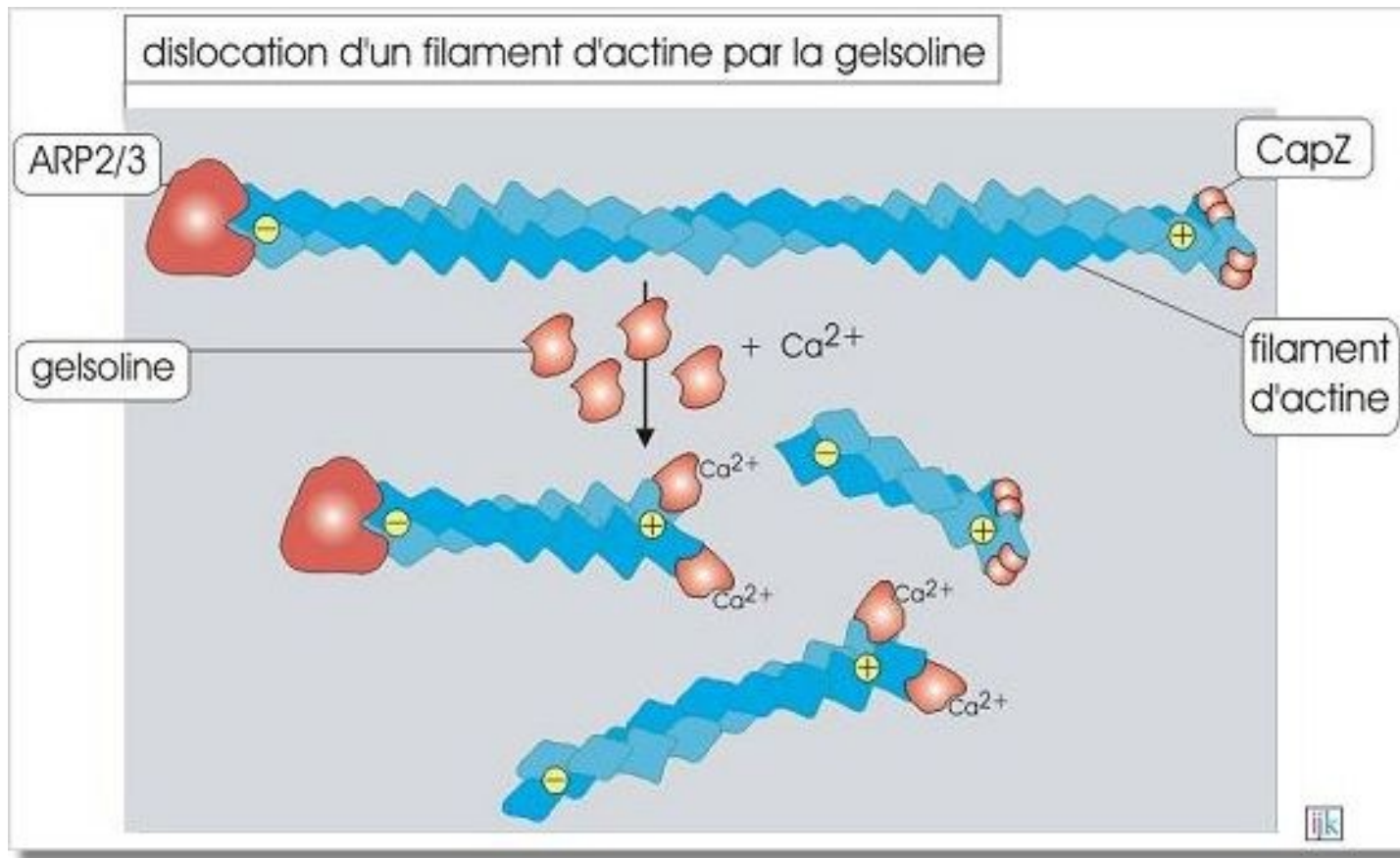
La **profiline** se lie à l'actine G liée à l'ATP. La profiline permet l'**assemblage** de filaments d'actine à l'extrémité positive



3-Protéines associées aux microfilaments

- Les protéines de fragmentation

Dans la cellule il existe plusieurs protéines de fragmentation. Elles sont comme leur nom l'indique, capables de cliver les filaments d'actine-F. Exemple : **Gelsoline**



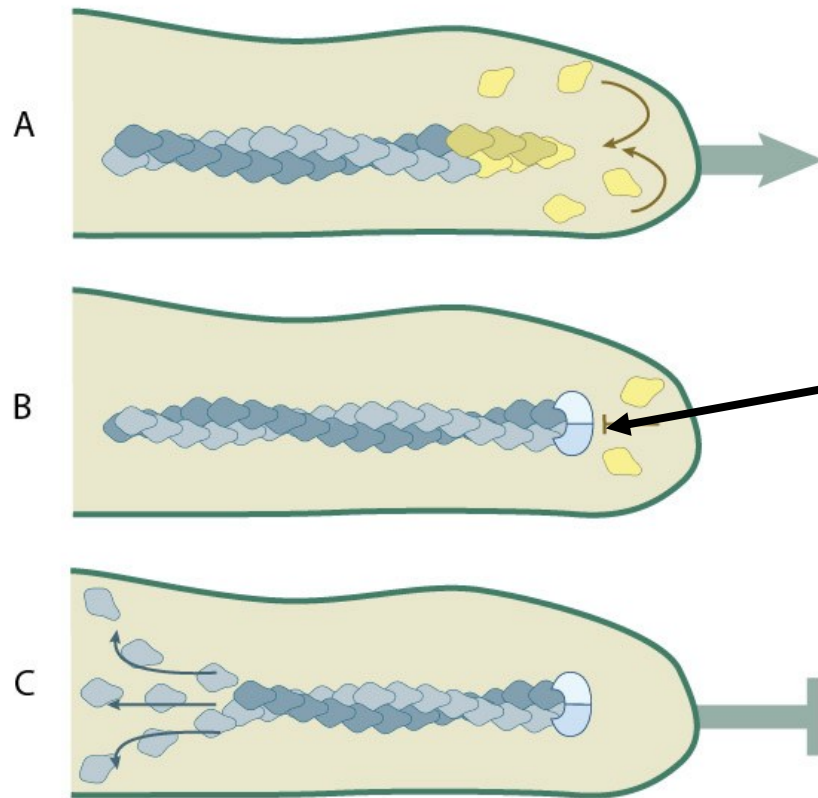
La gelsoline se fixe au polymère d'actine et crée une coupure engendrant la dislocation du filament d'actine.

La gelsoline reste fixée à l'extrémité plus, évitant ainsi la repolymérisation du filament d'actine.

3-Protéines associées aux microfilaments

- Les protéines de coiffage

Les protéines de coiffage sont des protéines qui se lient aux extrémités barbées (+) des filaments d'actine-F et empêche l'ajout de nouveaux monomères d'actine



Exemple, la protéine **CapZ**

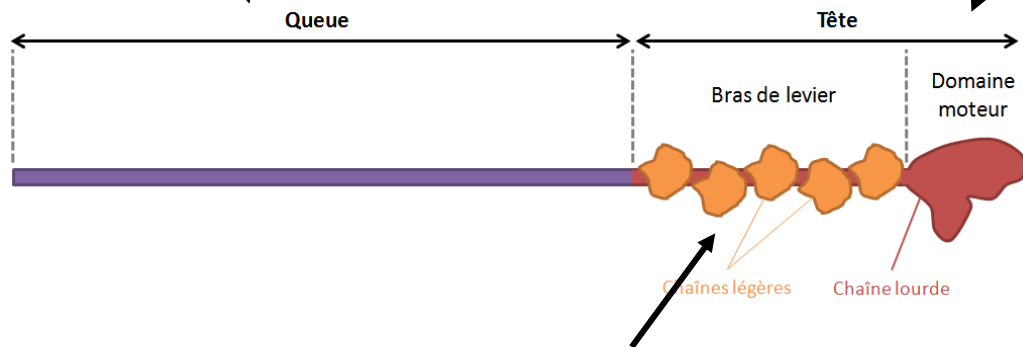
Mécanisme important pour la formation de filopodes
et lamellipodes

3-Protéines associées aux microfilaments: les myosines

Les myosines forment une **superfamille de moteurs moléculaires** qui convertissent l'énergie chimique de l'hydrolyse de l'**ATP en mouvement** dirigé le long des microfilaments d'actine.

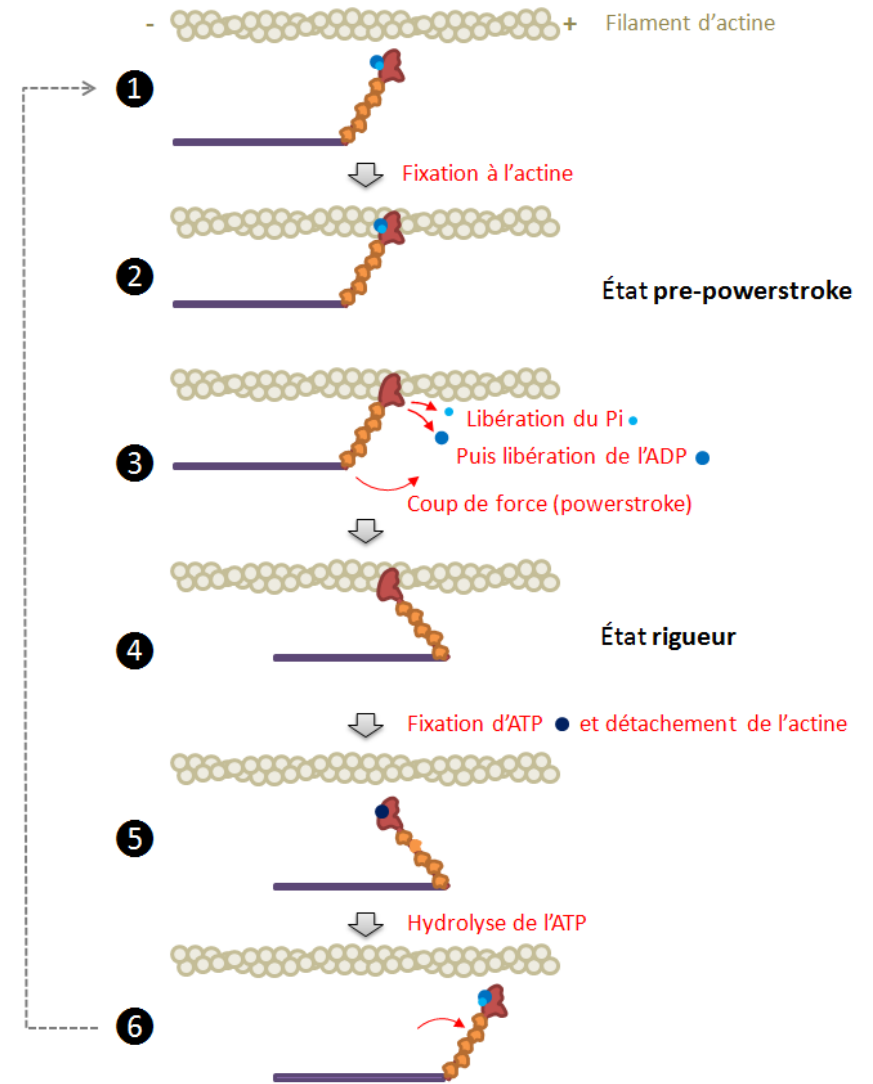
La région de la queue joue un rôle essentiel dans l'assemblage des myosines entre elles

Le domaine moteur contient (tête) le site de liaison à l'actine ainsi que le site actif qui lie et hydrolyse l'ATP



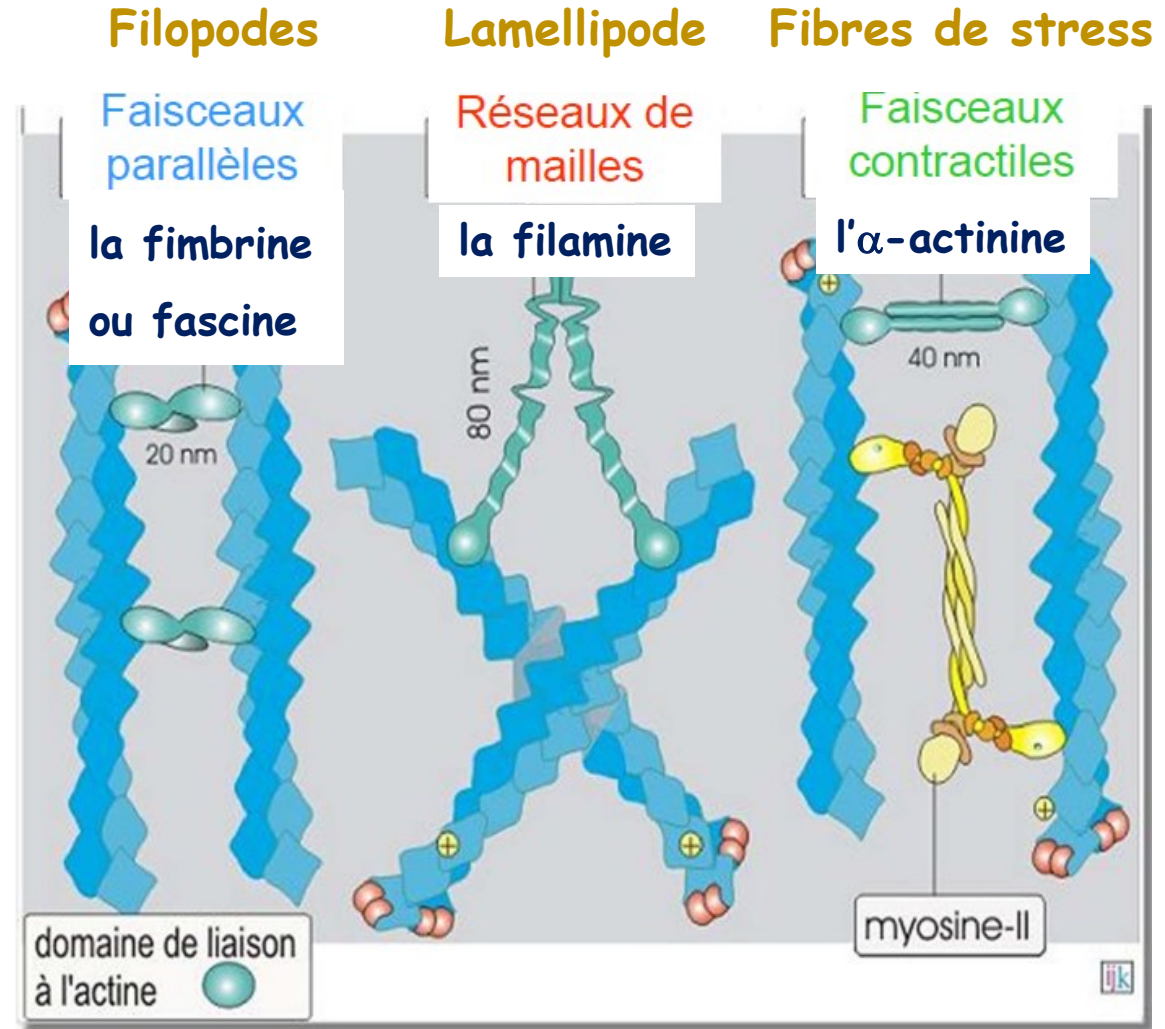
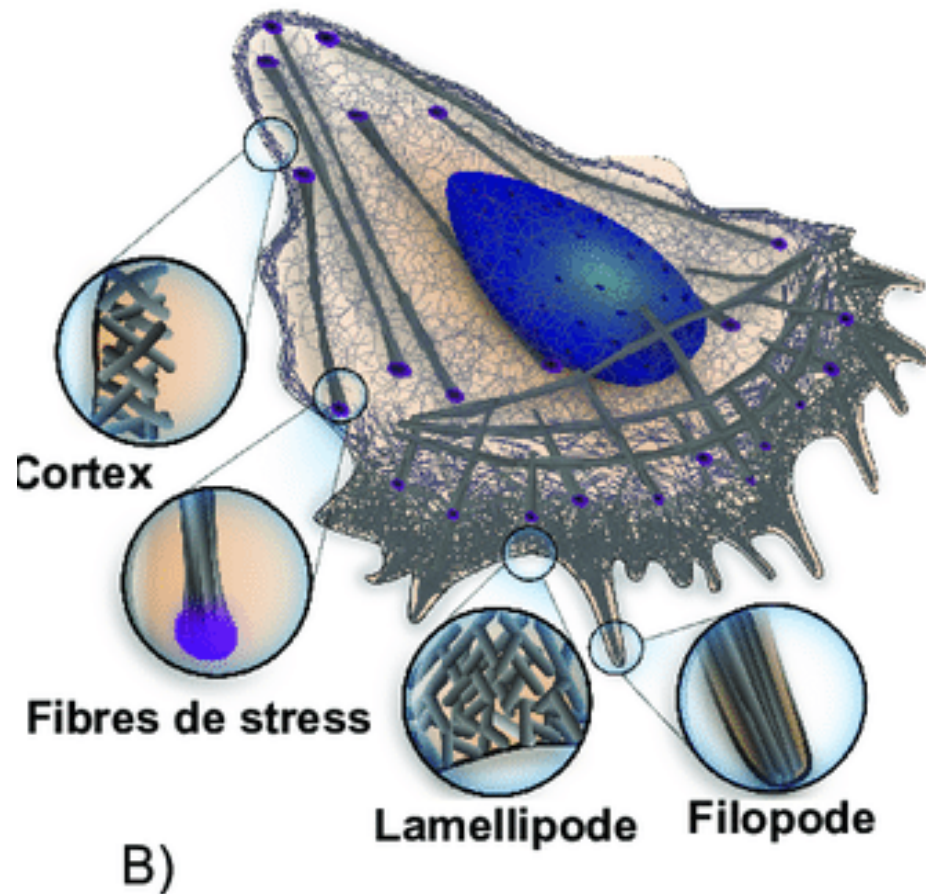
Le bras de levier a comme rôle d'amplifier les changements conformationnels qui se produisent dans le domaine moteur pendant la production de la force.

Etapes du cycle de déplacement de la myosine le long du filament d'actine



3-Protéines associées aux microfilaments

- Les microfilaments s'organisent en **structures variées** pour participer aux différents processus cellulaires. Dans une **cellule en migration** l'actine participe à la formation des lamellipodes, filopodes et les fibres de tension qui dépendent des **protéines de réticulation**.



3-Protéines associées aux microfilaments

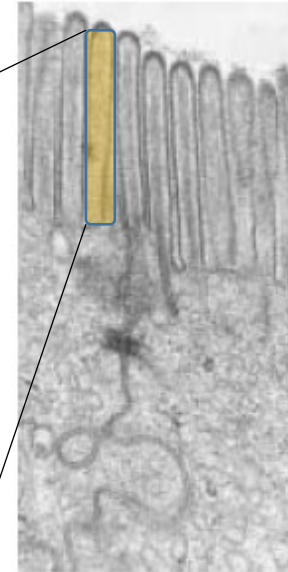
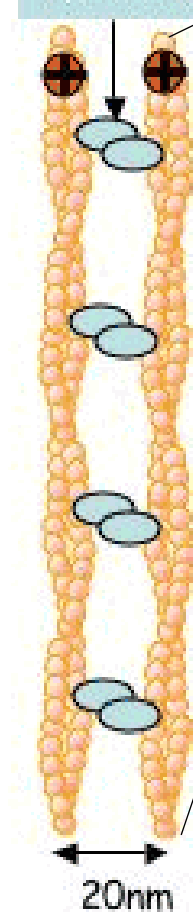
Protéines de réticulation: rôle dans l'assemblage des filaments

1) Les faisceaux parallèles

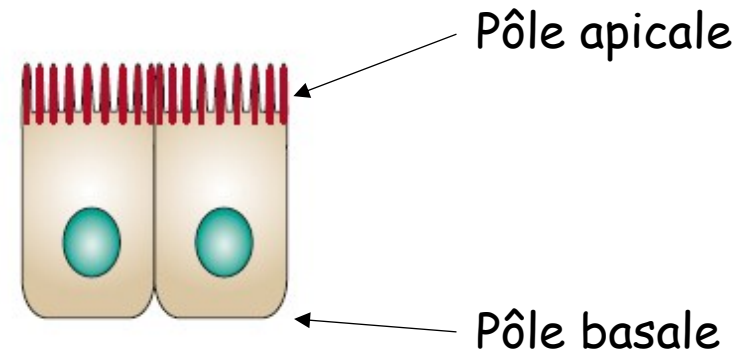
- On les trouve dans les **microvillosités** et dans les **filopodes**
- Les filaments qui les composent sont orientés avec la même polarité.
- L'espace entre les filaments est déterminé par leur liaison à la **fimbrine** (microvillosités) ou **fascine** (filopodes)

FAISCEAUX
PARALLÈLES

Fimbrine



Les microvillosités sont de fins prolongements cellulaires de forme cylindrique d'environ 1 à 2 micromètres de longueur et localisées sur des cellules épithéliales. Elles se situent au pôle apical de la cellule, et servent à absorber des substances.



Pôle apicale

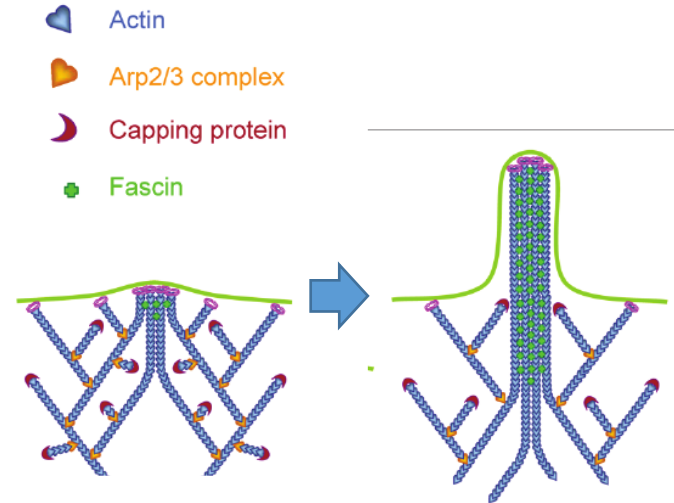
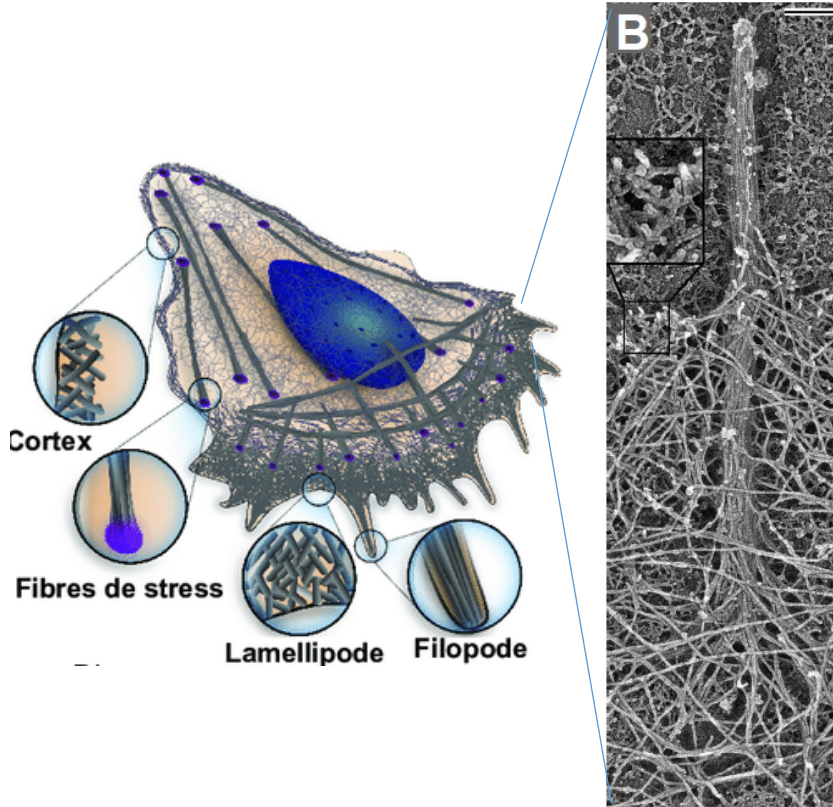
Pôle basale

3-Protéines associées aux microfilaments

Protéines de réticulation: rôle dans l'assemblage des filaments

1) Les faisceaux parallèles

- On les trouve dans les **microvillosités** et dans les **filopodes**
- Les filaments qui les composent sont orientés avec la même polarité.
- L'espace entre les filaments est déterminé par leur liaison à la **fimbrine** (microvillosités) ou **fascine** (filopodes)



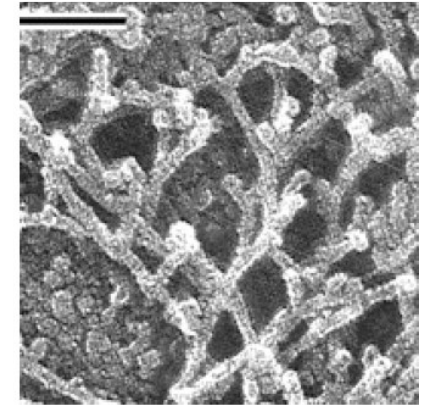
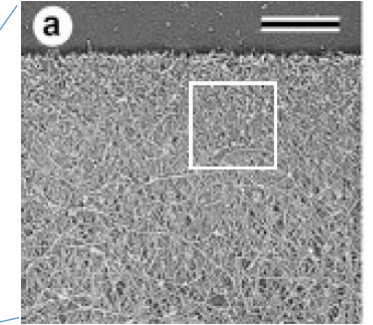
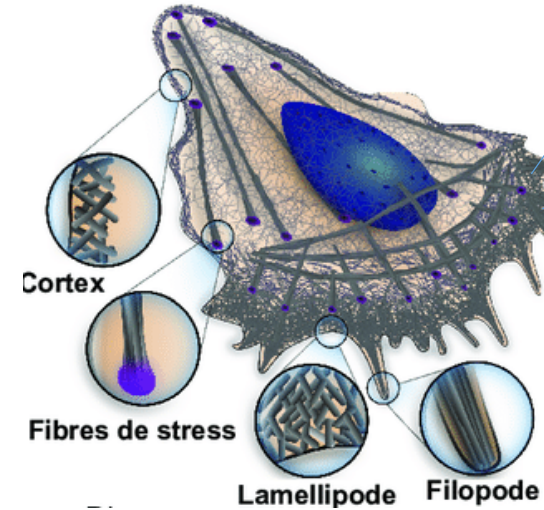
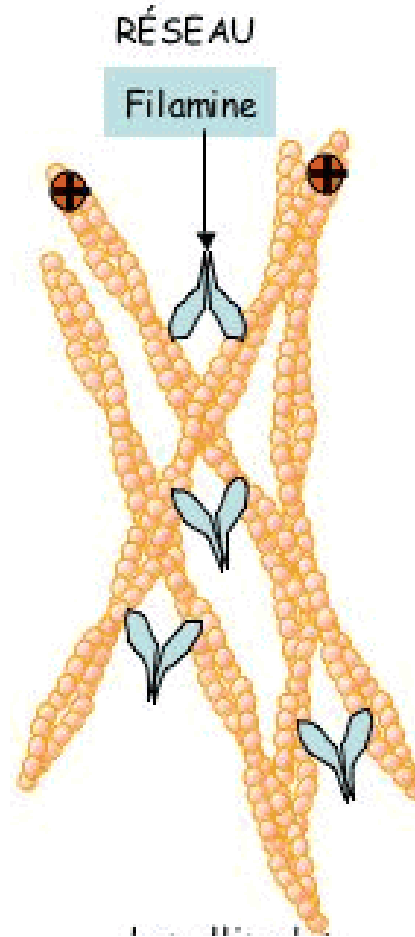
Les filopodes sont de longues ($\sim \mu\text{m}$) et fines (200 nm) protrusions. Ils sont souvent considérés comme des senseurs de l'environnement de la cellule. Ils se trouvent principalement à la région frontale d'une cellule en migration. Ces structures sont extrêmement dynamiques.

3-Protéines associées aux microfilaments

Protéines de réticulation: rôle dans l'assemblage des filaments

2) Les réseaux formant des mailles

- On les trouve dans les lamellipodes et le sous la membrane plasmique.
- Les filaments y sont organisés en un arrangement relativement lâche, avec beaucoup d'interconnexions orthogonales formées par la **filamine**.



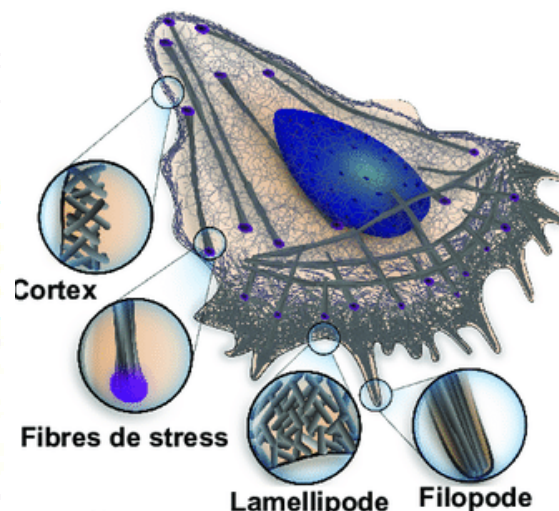
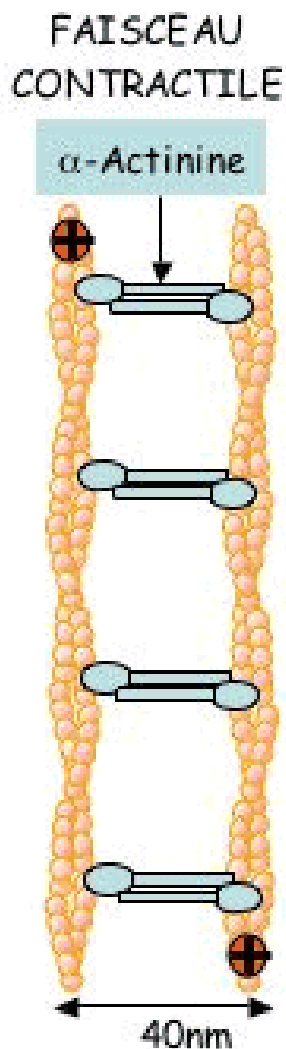
Les lamellipodes sont des extensions cytoplasmiques aplaties et larges. Elles sont formées de filaments d'actine qui sont connectés de manière à former des structures en Y dont les deux branches sont terminées par deux extrémités + entrecroisés en réseau. Les lamellipodes sont localisés au front de la cellule en migration.

3-Protéines associées aux microfilaments

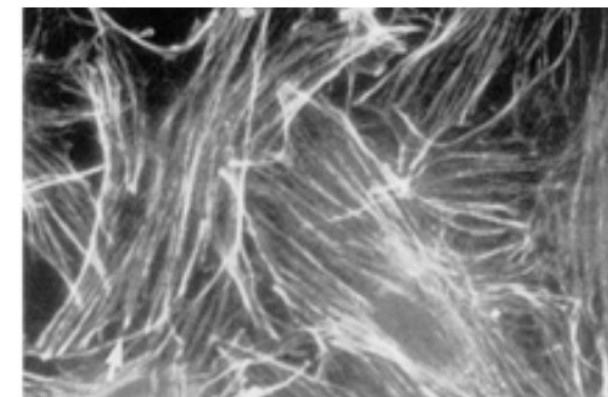
Protéines de réticulation: rôle dans l'assemblage des filaments

3) Les faisceaux contractiles

- On les trouve dans les sarcomères (muscle), dans les ceintures d'adhérence, l'anneau contractile mitotique et **les fibres de tension**.
- Les filaments y sont arrangés avec des polarités opposées et sont espacés grâce à une liaison à un dimère d' **α -actinine**.



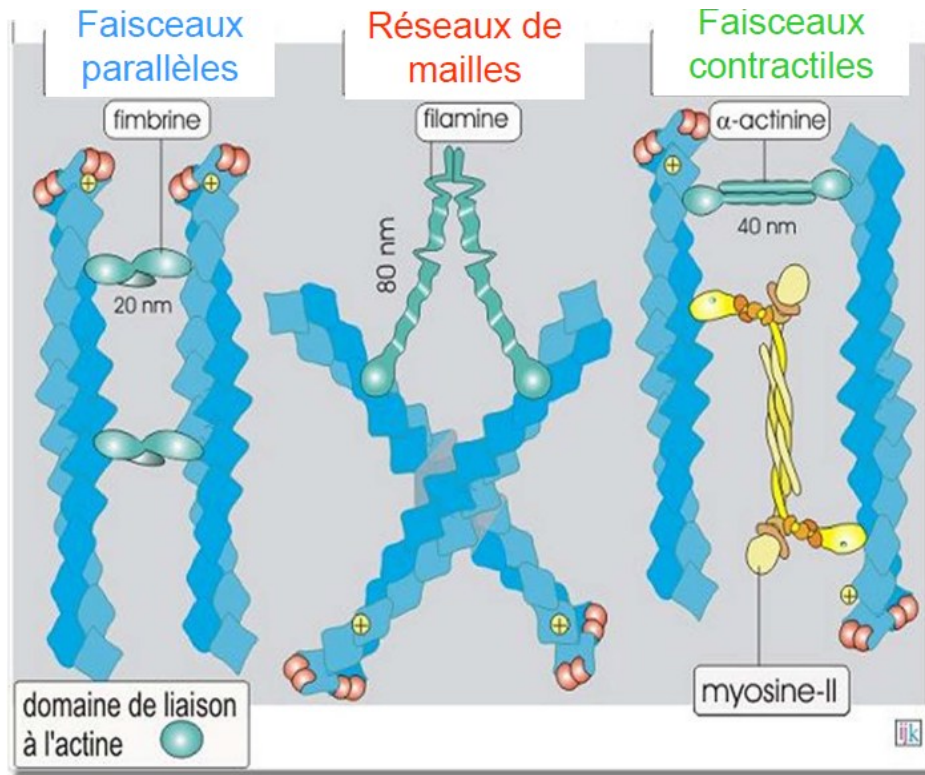
fibres de tension ou stress



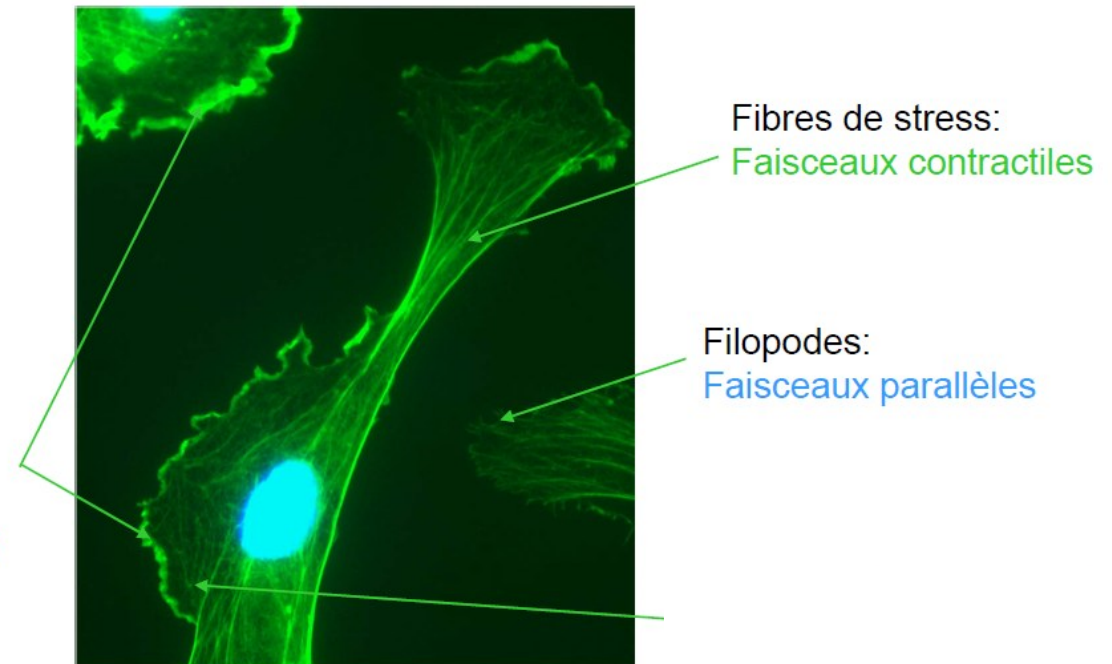
*Ces fibres de tension se présentent sous formes de paquets de filaments d'actine associés avec la **myosine**. Les fibres de tension sont capables de se contracter et d'exercer ainsi une traction sur la matrice extracellulaire (à l'extérieur des cellules) qui les entoure.*

4- Roles de l'actine dans les cellules non musculaires

Localisation des différentes structures de filaments d'actine dans la cellule : résumé



Lamellipodes et
cortex cellulaire:
Réseau de mailles



Rôles de filaments d'actine dans les cellules non musculaires

- Rôle dans la migration cellulaire
- Rôle dans l'adhérence cellulaire
- Transport des vésicules (endocytose)
- Maintien de l'intégrité tissulaire et participation aux mouvements des feuillets embryonnaires
- Division cellulaire: cytodierèse

Rôle de l'actine dans les cellules musculaires

- Organisation du muscle strié (sarcomère)
- La contraction musculaire

4- Rôles de l'actine dans les cellules non musculaires

- **Migration cellulaire**

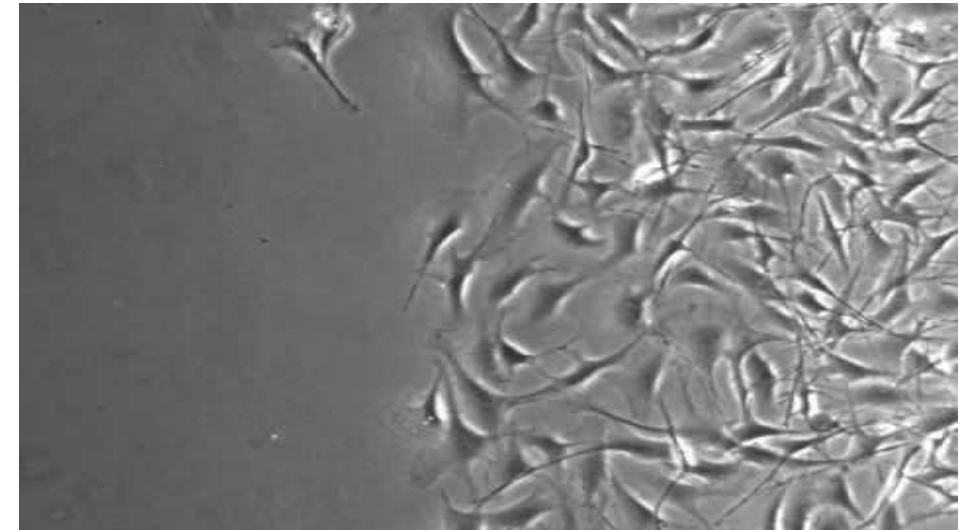
La migration cellulaire est un processus aussi complexe que nécessaire à la vie des organismes.

Ce phénomène intervient par exemple dans:

- l'implantation et le développement de l'embryon (pendant la gastrulation pour former les trois feuillets embryonnaires).
- la réparation de tissus lésés
- la surveillance et la réponse immunitaire (les leucocytes par exemple doivent posséder une grande capacité de migration pour pouvoir passer de la circulation aux différents tissus afin de détruire les cellules infectées).

Une régulation aberrante de la migration cellulaire conduit à l'apparition de pathologies, dont le cancer et son phénomène associé, les métastases.

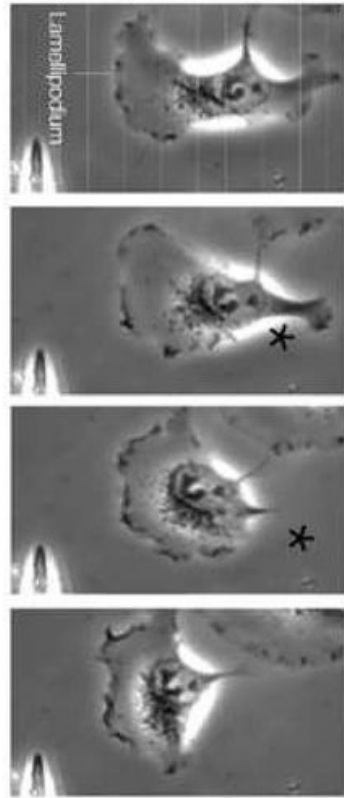
Migration de fibroblastes



Les microfilaments d'actine jouent un rôle important dans la migration cellulaire

4- Rôles de l'actine dans les cellules non musculaires

Le processus de migration est décomposable en 3 étapes



Etape 1:

Extension du lamellipode

Etape 2:

adhésion du lamellipode au substrat

Etape 3:

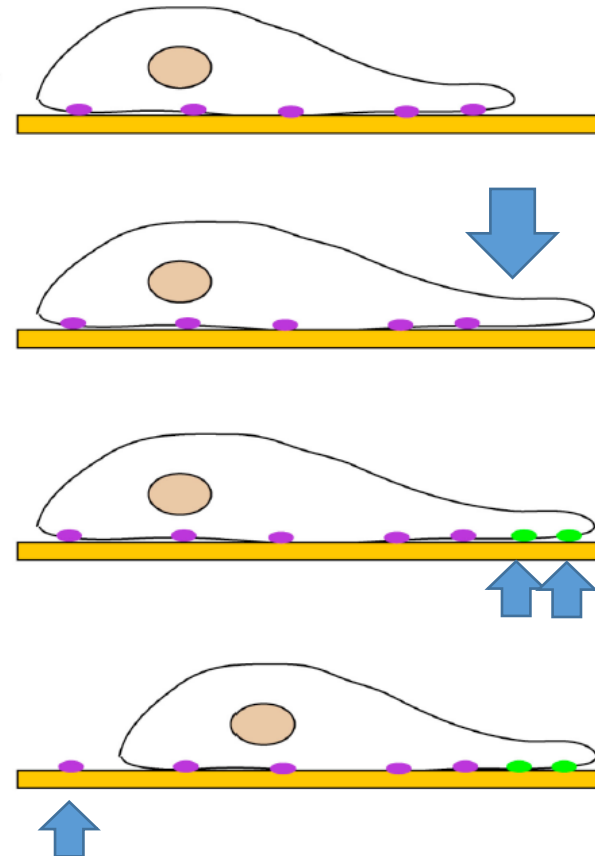
contraction de la cellule et détachement des adhésions à l'arrière

ETAT INITIAL

EXTENSION

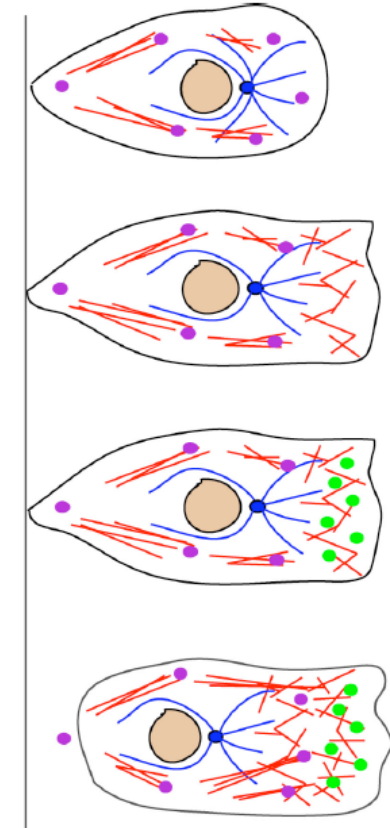
FIXATION

RETRACTION



● Ancienne structure d'adhérence
● Nouvelle structure d'adhérence

× Microtubules
× Actine
— Fibres de tension



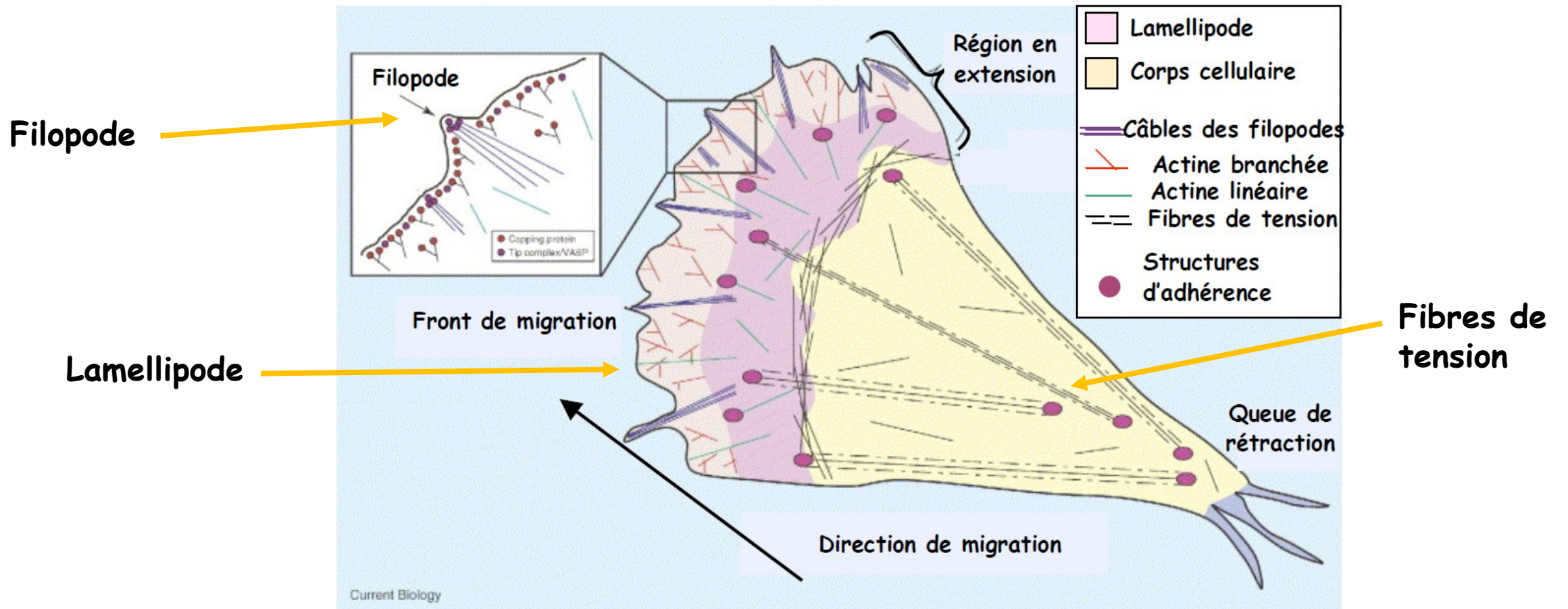
Polymérisation d'actine au front de la cellule

Fixation des extensions par des structures d'adhérence

Contraction le long des fibres de tension

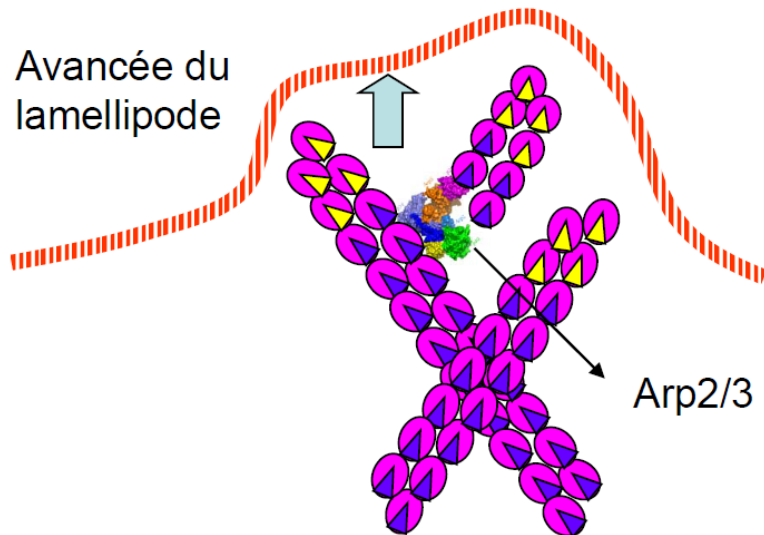
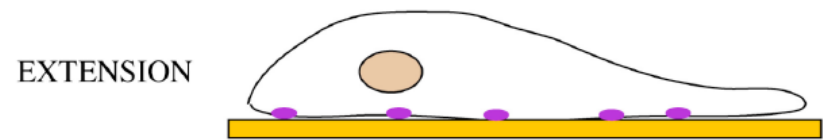
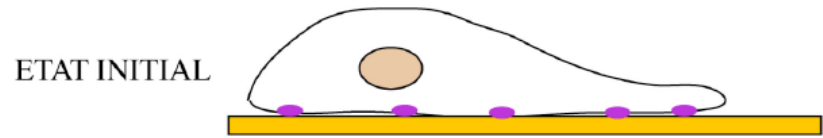
4- Roles de l'actine dans les cellules non musculaires

Dans une cellule en migration, l'actine se localise principalement en deux endroits: à l'avant de la cellule, au niveau des extensions membranaires, et dans le corps cellulaire

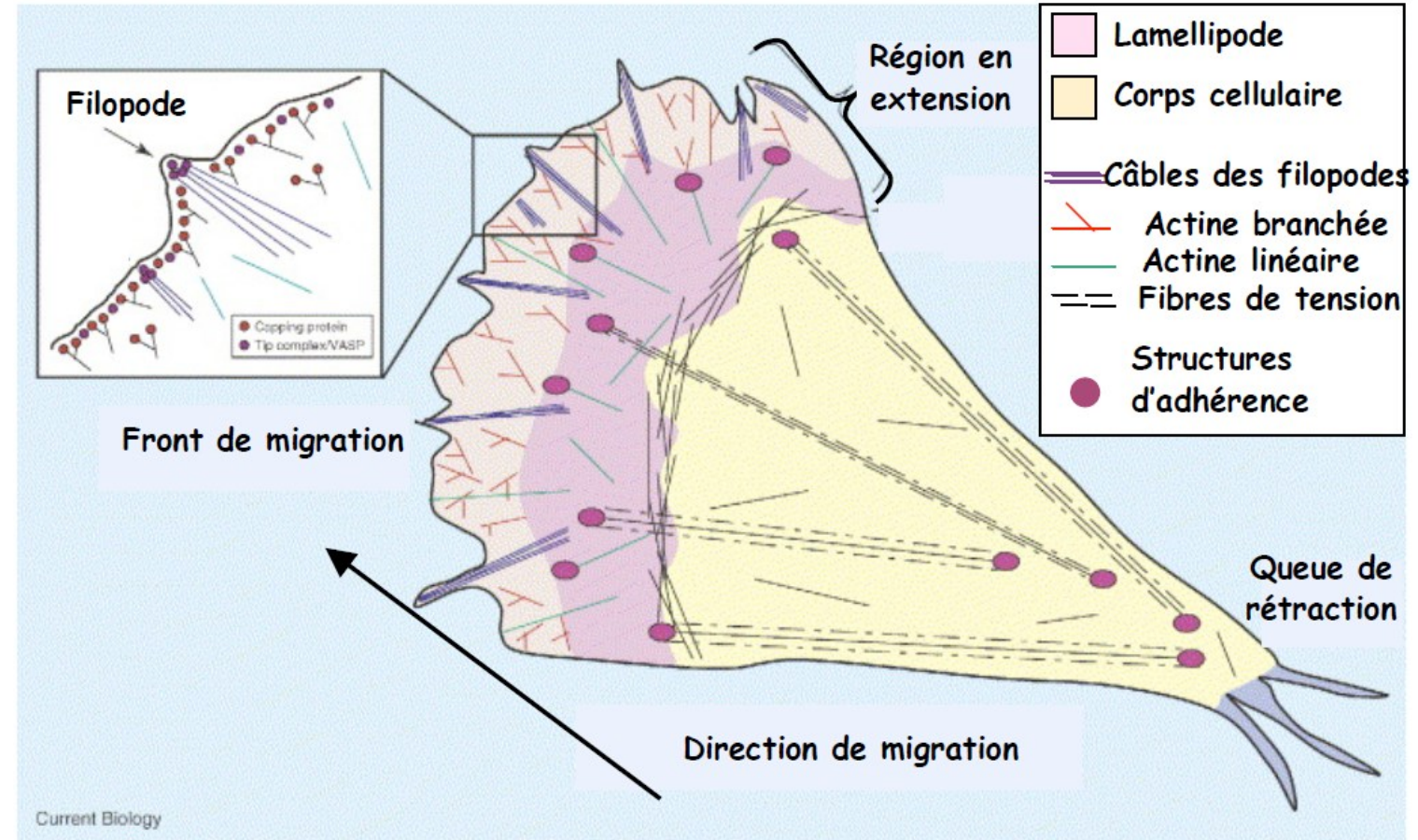


4- Rôles de l'actine dans les cellules non musculaires

Etape 1 : extension membranaire

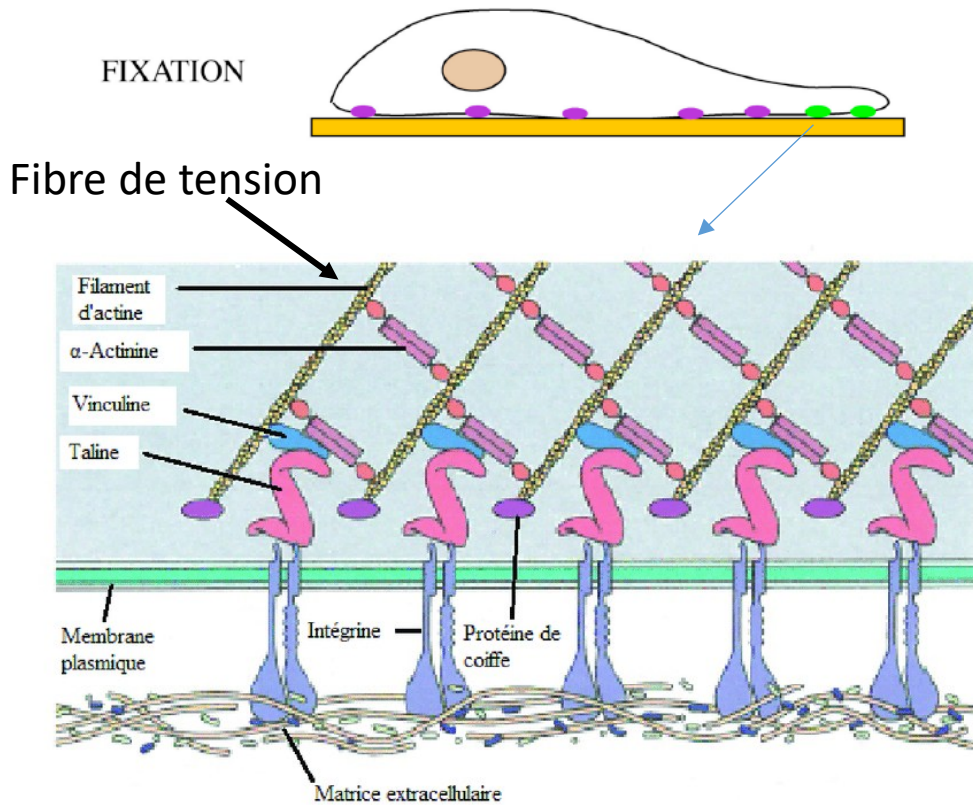


Polymérisation de l'actine au front de migration : la membrane est poussée vers l'avant → avancement du lamellipode

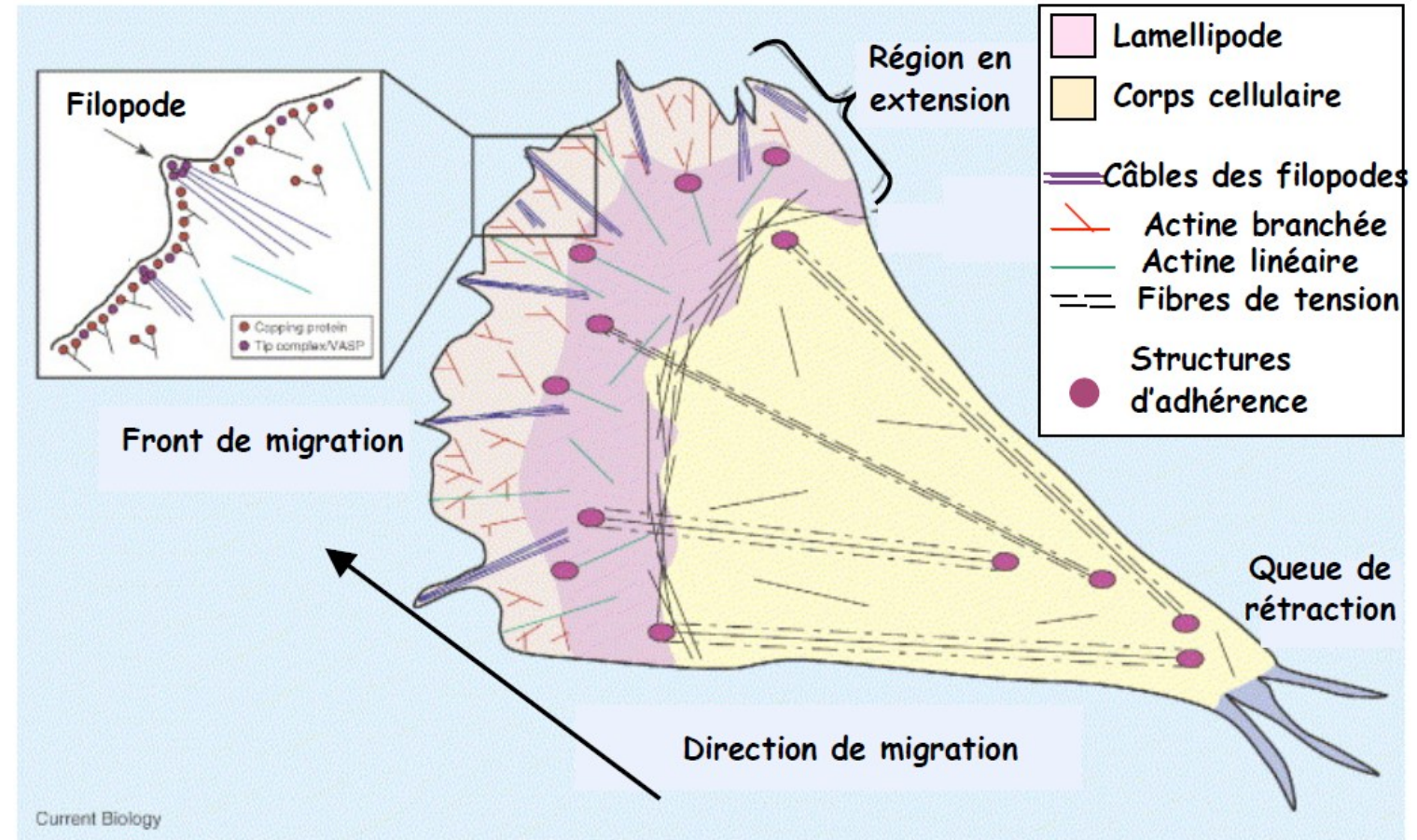


4- Rôles de l'actine dans les cellules non musculaires

Etape 2 : adhérences cellule-substrat

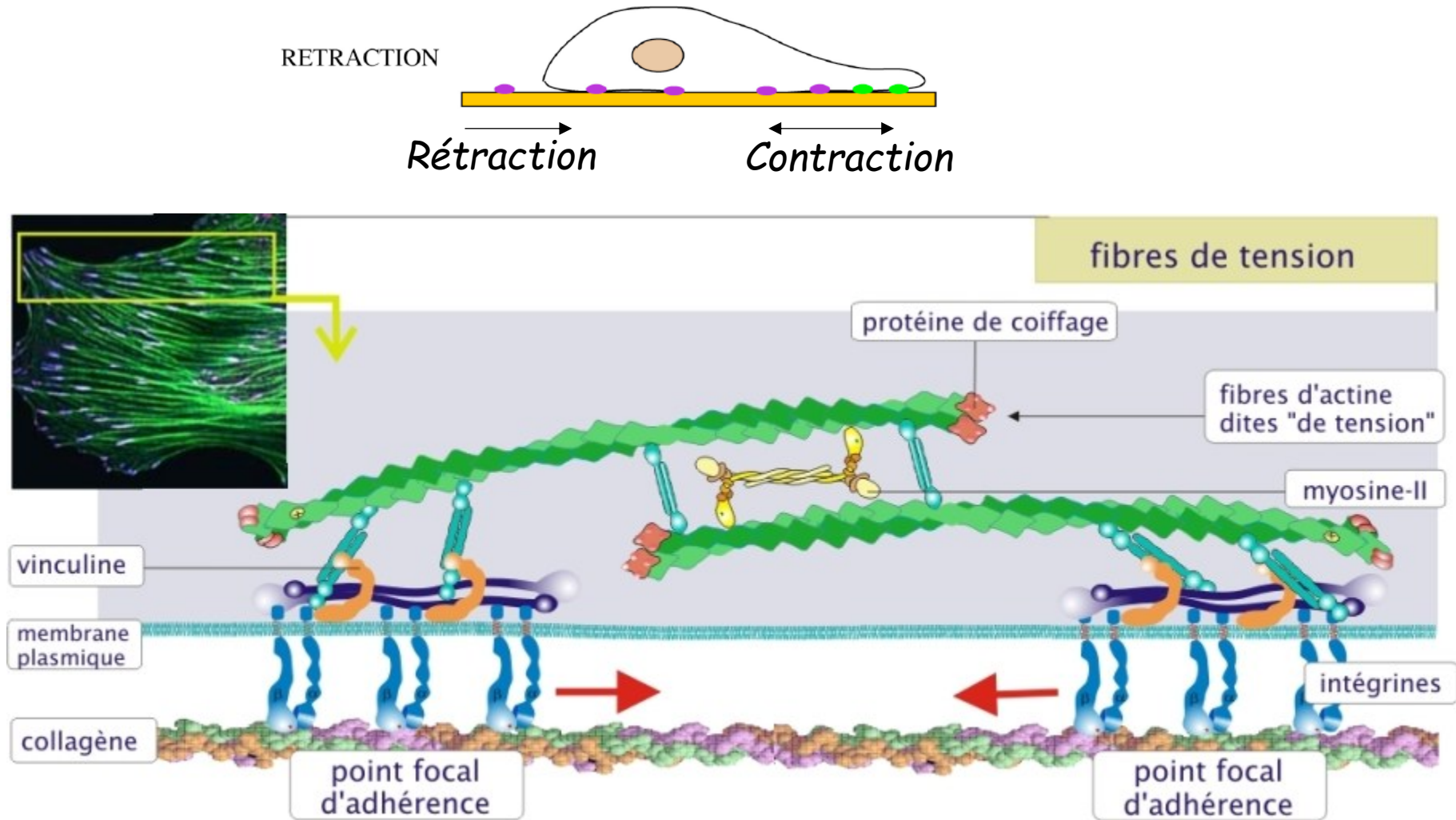


Les extensions sont ensuite fixées à la matrice extracellulaire (intégrine) qui entoure les cellules au niveau de structure d'adhérence. Ces structures sont en contact avec les fibres de tension.



4- Rôles de l'actine dans les cellules non musculaires

Etape 3



La contraction des fibres de tension (qu'ils sont fixées aux structures d'adhérence surtout au front de la cellule) va induire le détachement des adhérences situées à l'arrière de la cellule

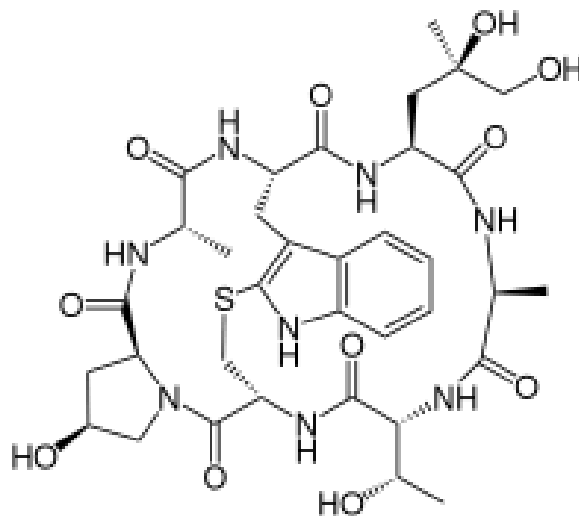
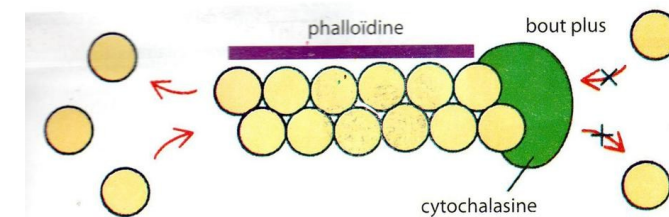
Les microfilaments

Poison de l'actine

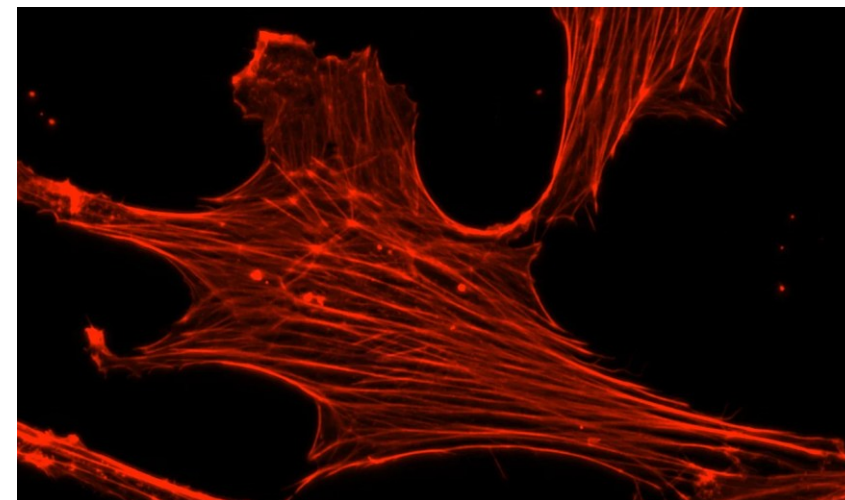
- **Phalloïdine (Amanite Phalloïde)**

Propriété: Se lie aux filaments d'actine.

Effet: s'oppose à leur dépolymérisation causant ainsi leur accumulation et donc un dysfonctionnement cellulaire.



La phalloïdine couplé à un fluorochrome rouge



cellule

Structure et fonctions du cytosquelette

Structure et fonctions du cytosquelette:

Généralités

Les microfilaments (l'actine)

1. Structure
2. Polymérisation
3. Protéines associées
4. Exemple de fonctions

Les filaments intermédiaires

1. Classification
2. Structure
3. Polymérisation
4. Exemple de fonctions

Les microtubules (La tubuline)

1. Structure, polymérisation et dynamique
2. Protéines associés aux microtubules
3. Exemple de fonctions

Les Filaments Intermédiaires (FI)

- Classe la moins bien connue des filaments du cytosquelette
- Polymères de **10 nm de diamètre** (intermédiaire entre microfilaments et microtubules)
- Dans la plupart des cellules un **réseau extensif de filaments intermédiaires** entoure le noyau et s'étend jusqu'à la périphérie cellulaire. Ils sont également reliés aux structures d'adhérence cellulaire (desmosomes) .
- Pas dans les plantes ni les champignons
- Contrairement aux microfilaments et microtubules, qui sont composés par des protéines globulaires, les filaments intermédiaires sont constitués par **divers types de protéines filamenteuses**

1. Classification FI

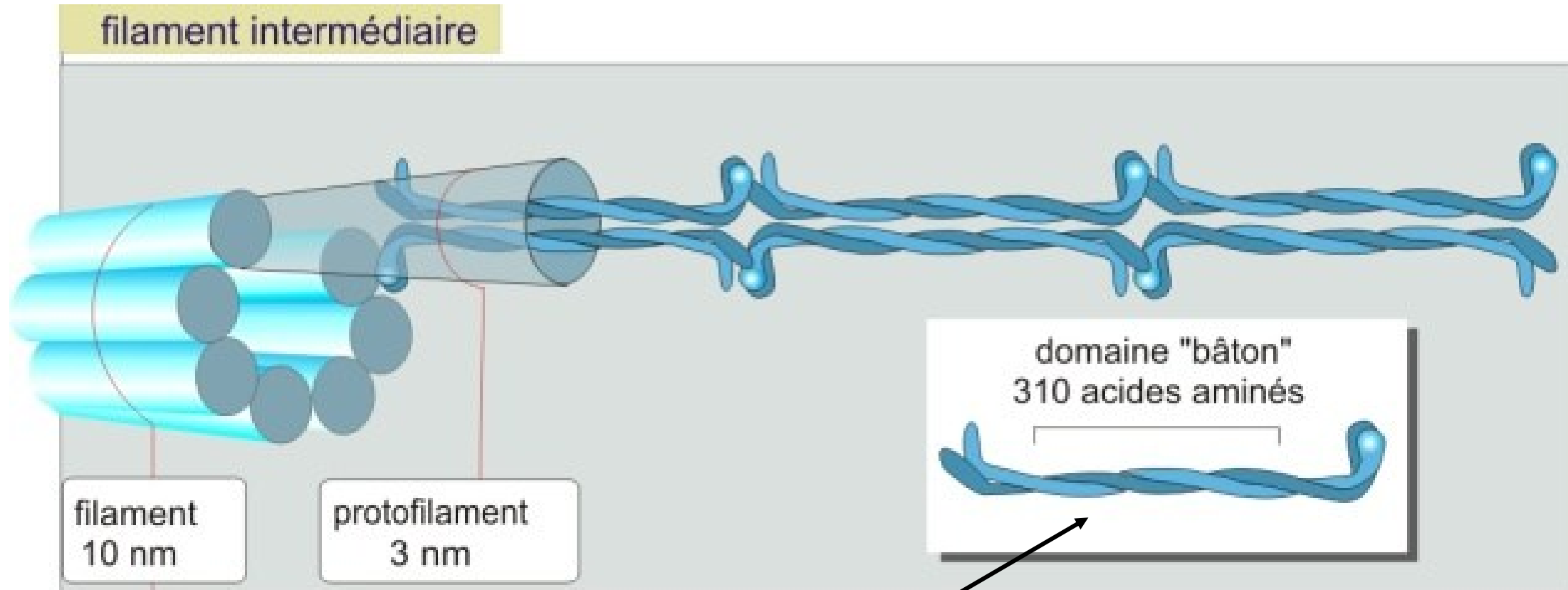
-Divers types de protéines

-Diverses localisations
tissulaires

Classe	Nom	Expression prédominante dans
1	kératine acide	cellule épithéliale
2	kératine basique	cellule épithéliale
3	desmine	cellule musculaire
	GFAP Glial Fibrillary Acidic Protein	cellule gliale
	périphérine	neurones
	synémine	cellules musculaires
	vimentine	fibroblastes
4	neurofilament L, M et H	neurones
	alpha-internexine	neurones embryonnaires
5	lamine	toutes cellules (noyau)
6	Nestine	neurones embryonnaires, myocytes

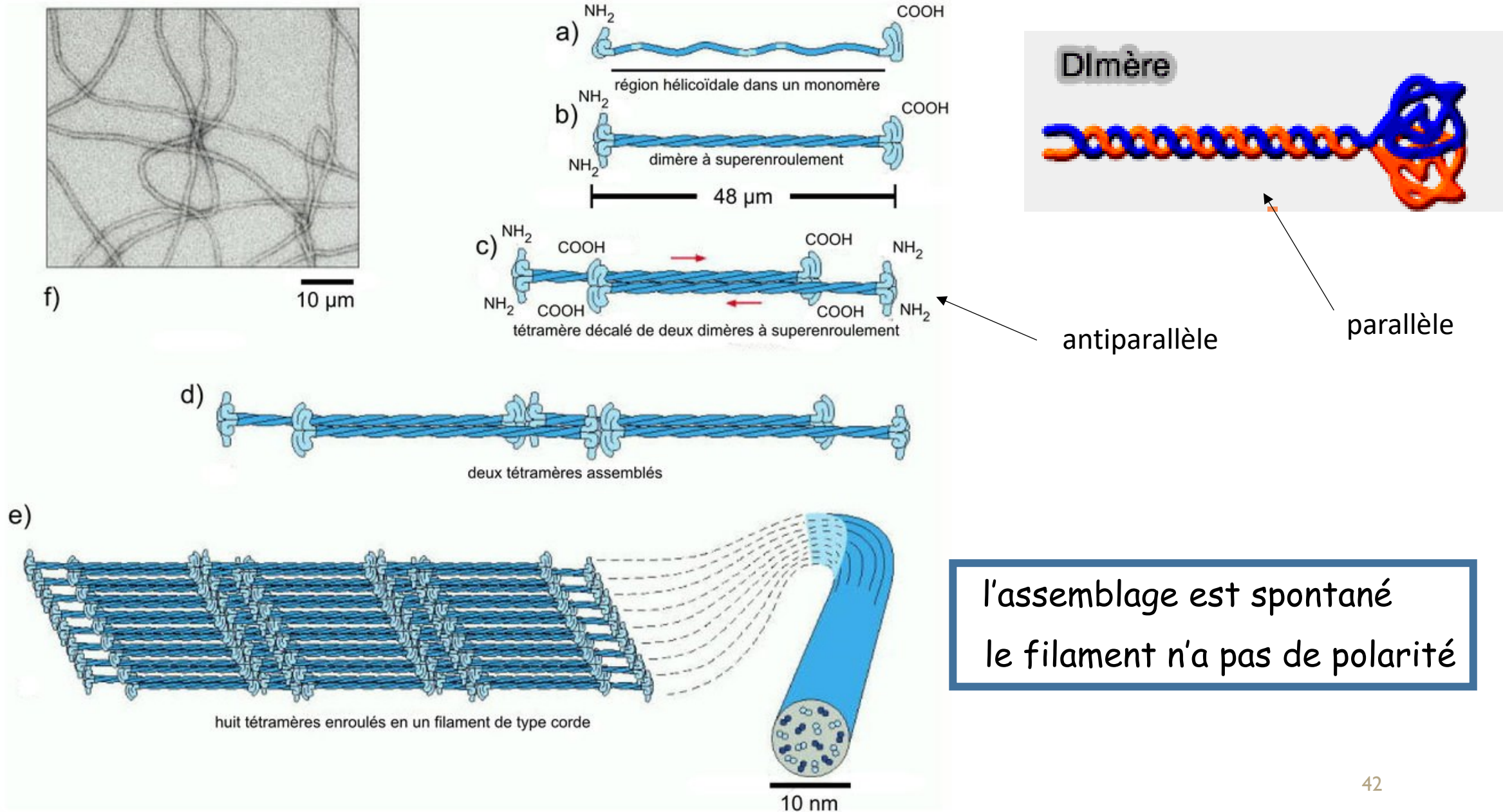
2. Structure protéines des FI

Elles ont toutes une structure fibreuse et très allongées



zone centrale: AA hydrophobes organisés en hélice alpha

3. Polymérisation et assemblages des FI



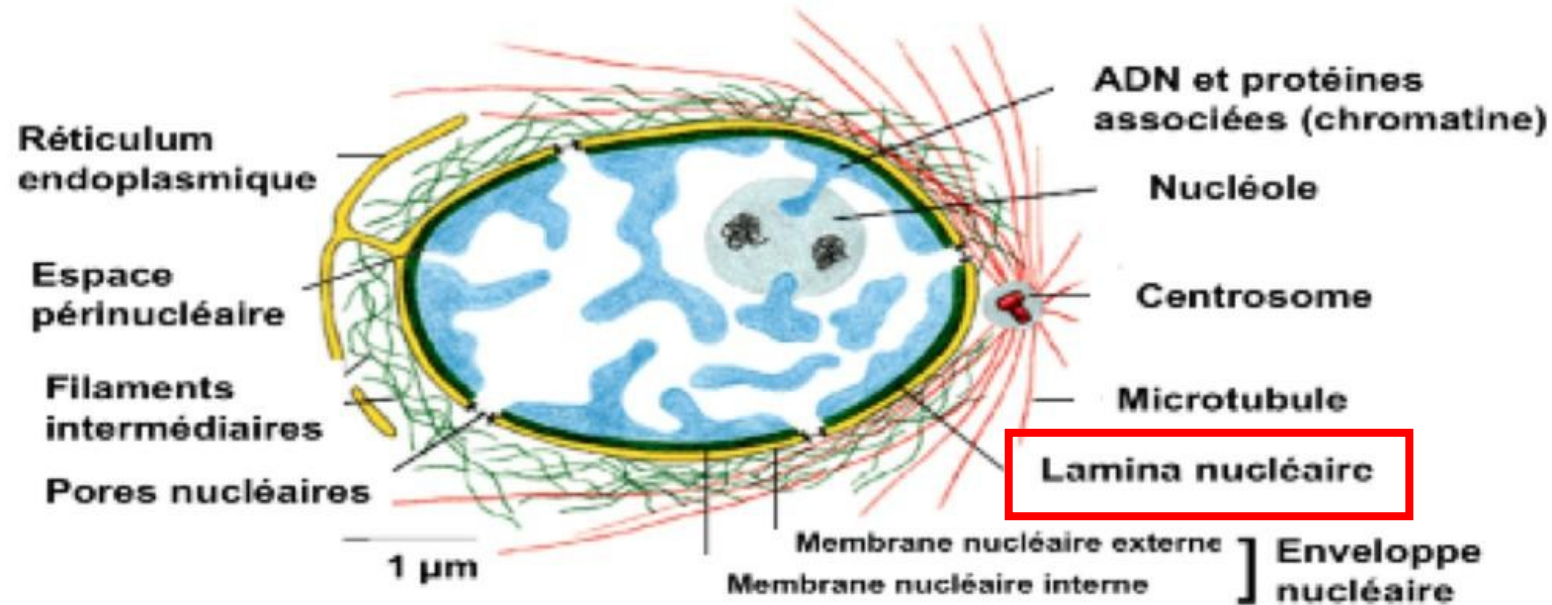
4. Exemples de Fonctions des filaments intermédiaires

- Les filaments intermédiaires sont des structures stables et résistantes, ils interviennent dans la forme du cytosquelette et de la cellule.
- Ils rentrent dans la formation des jonctions qui sont nombreuses dans les cellules épithéliales : desmosomes, hémidesmosomes.
- Au niveau du noyau cellulaire les **lamines nucléaires** forment un feutrage observable sur la face interne de l'enveloppe nucléaire : la lamina. Ces lamines sont fortement remaniées au moment de la mitose.
- Formation des ongles, cheveux et couche cornée de la peau

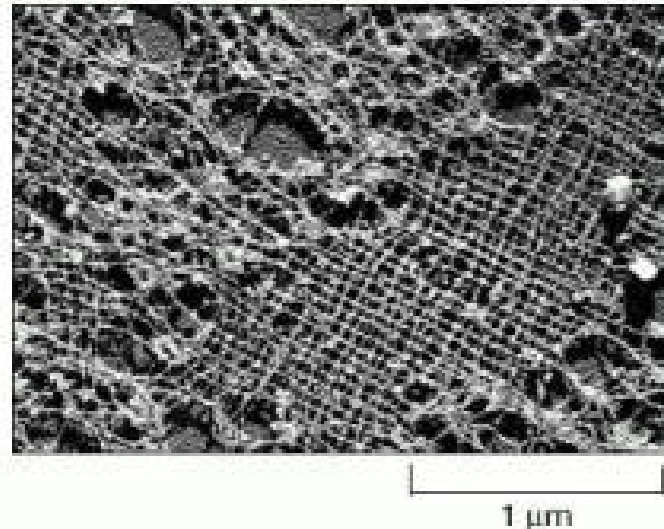
→ Rôle structural important

4. Exemples de Fonctions des filaments intermédiaires

Soutien de l'enveloppe nucléaire : les lamines nucléaires



Filaments de
Lamina



Elle soutient l'enveloppe et
donne au noyau sa forme
généralement globulaire

Structure et fonctions du cytosquelette

Structure et fonctions du cytosquelette:

Généralités

Les microfilaments (l'actine)

1. Structure
2. Polymérisation
3. Protéines associées
4. Exemple de fonctions

Les filaments intermédiaires

1. Classification
2. Structure
3. Polymérisation
4. Exemple de fonctions

Les microtubules (la tubuline)

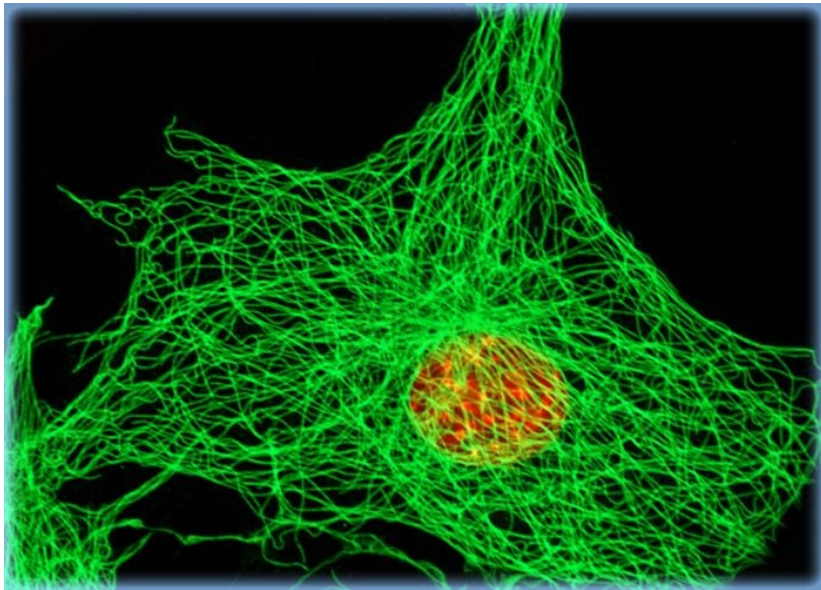
1. Structure, polymérisation et dynamique
2. Protéines associées aux microtubules
3. Exemple de fonctions

Les microtubules

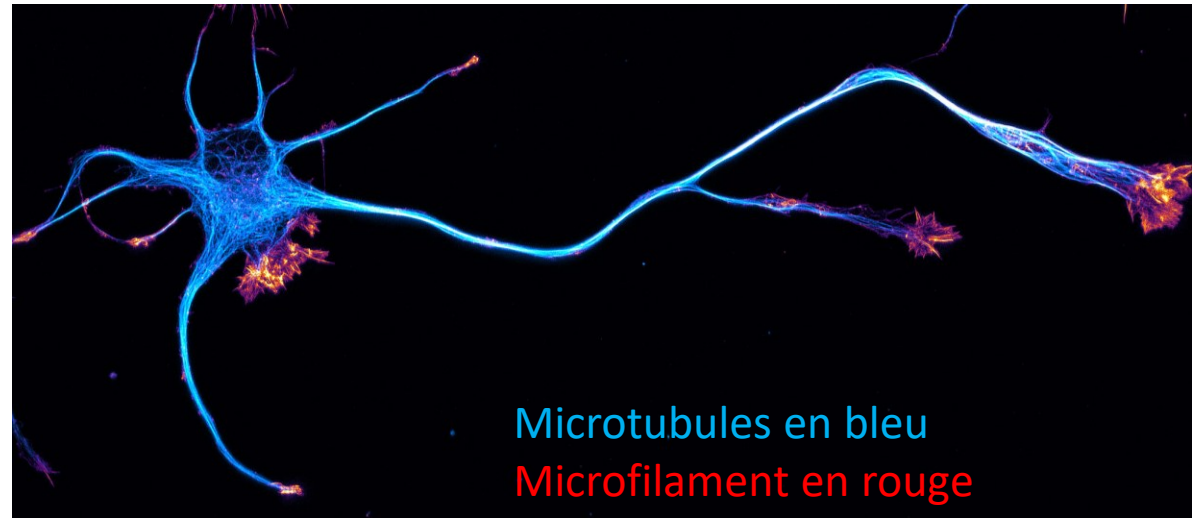
Introduction

Les microtubules sont très présents dans les cellules eucaryotes et particulièrement abondants dans les cellules nerveuses dans lesquelles ils représentent 10-20% des protéines totales.

Ils assurent plusieurs fonctions fondamentales pour la cellule comme le transport des organites intracellulaire, la division cellulaire (mitose) et les mouvements des cils et flagelles.



Cellules du poumons en culture

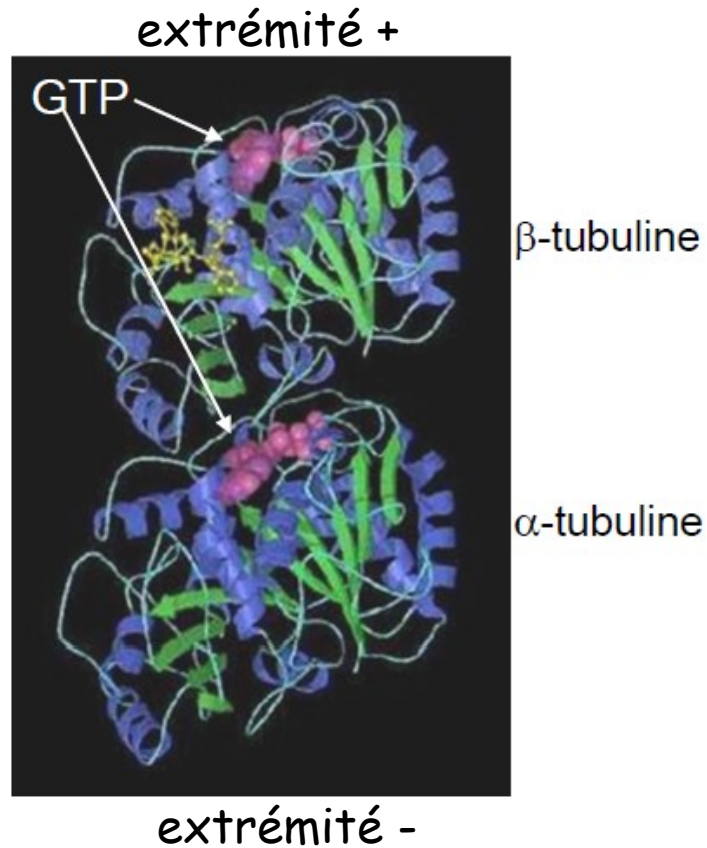


*Mise en culture de neurones d'hippocampe(cerveau) de rat
(photo Christophe Leterrier, UMR7298)*

1-Structure des microtubules

Les tubulines et leur polymérisation

Les microtubules sont des polymères de α et β -tubuline



- Protéines globulaires de 52 KDa
- Il existe deux types de tubuline:
 - La α -tubuline que lie au GTP
 - La β -tubuline que lie le GTP et qui l'hydrolyse
- Ces deux tubulines s'associent en **dimères de α - β tubuline** (figure) que sont polarisés (extrémité + et extrémité -)
- Il existe également des γ , δ et ϵ tubulines que l'on ne trouve pas dans les microtubules mais dans les structures centriolaires

Structure 3D d'un dimère d' α - β tubuline

1-Structure des microtubules

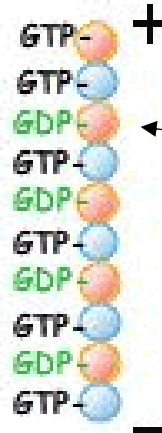
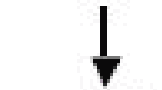
Les tubulines et leur polymérisation

L'assemblage des dimères de tubuline en une structure microtubulaire se fait en plusieurs étapes.

1ere étape: assemblage du protofilament



Polymérisation de dimères de tubuline α et β chargées de GTP



Après polymérisation le GTP de la tubuline β est hydrolysé en GDP.
 $GTP + H_2O \rightarrow GDP + P_i$

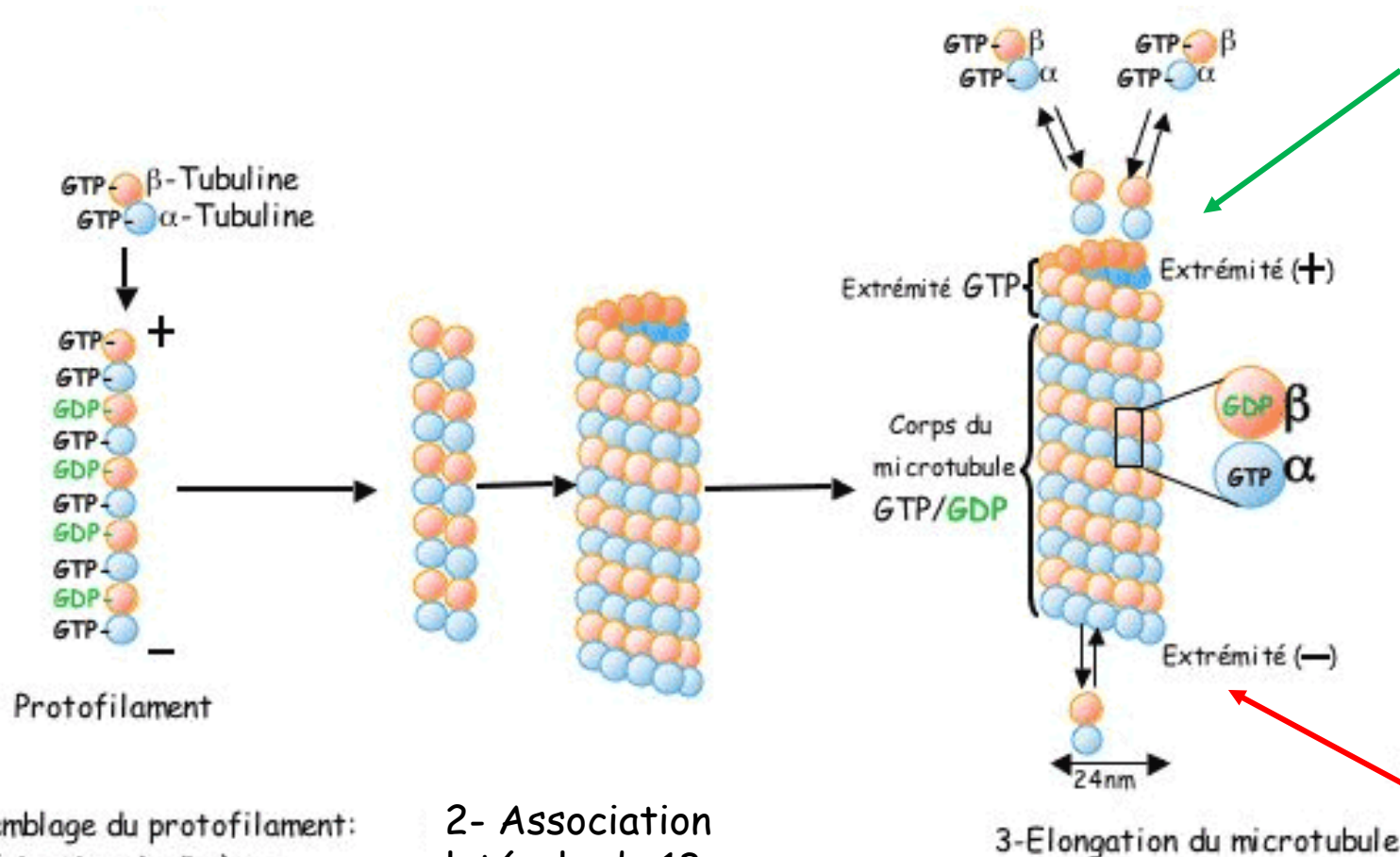
Les dimères s'associent tête bêche pour former un **protofilament** qui a une **polarité** !!

1-Structure des microtubules

Les tubulines et leur polymérisation

3eme étape: élongation du microtubule

La cinétique d'assemblage est différente entre les extrémités (-) et (+) du microtubule



polymérisation **rapide**

Les microtubules sont des **structures polaires** et la vitesse de polymérisation est approximativement **deux fois plus rapide** à l'**extrémité (+)** qu'à l'**extrémité (-)**

polymérisation **lente**

1-Assemblage du protofilament:
polymérisation de dimères
de tubulines α et β

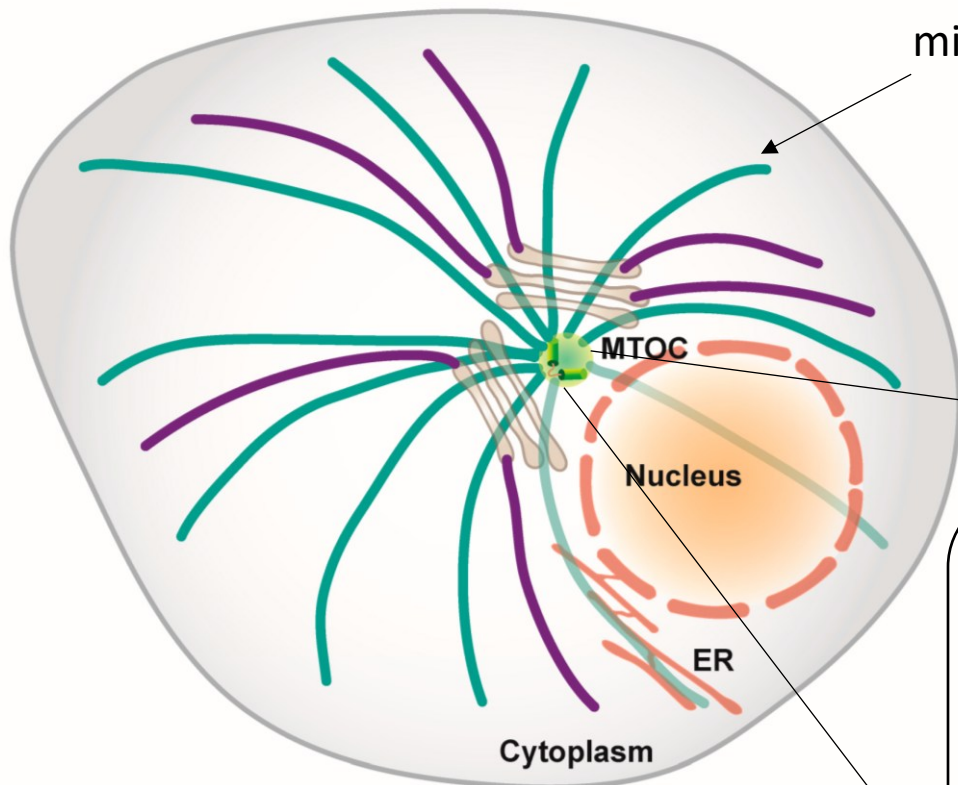
2- Association
latérale de 13
protofilaments

3-Elongation du microtubule

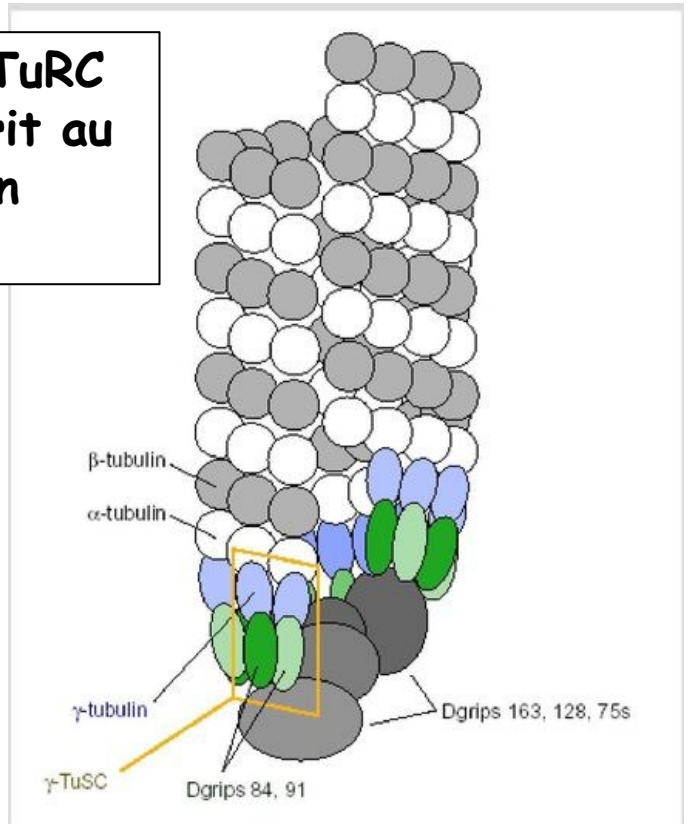
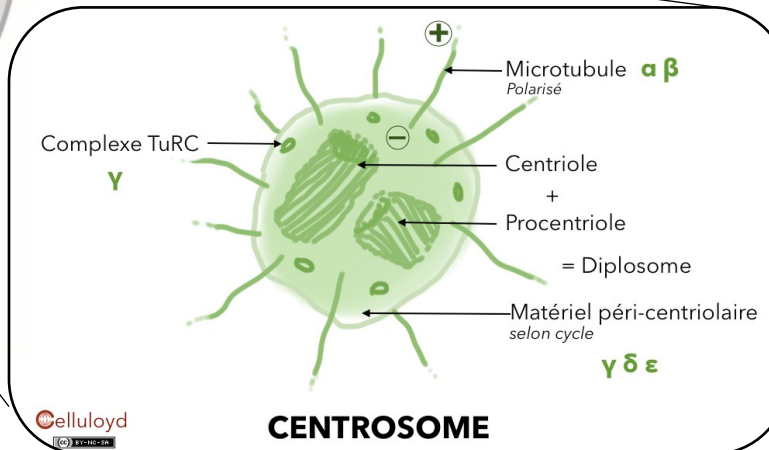
1-Structure des microtubules

Les tubulines et leur polymérisation

L'extrémité moins des microtubules se trouve le plus souvent enchâssée dans le centrosome



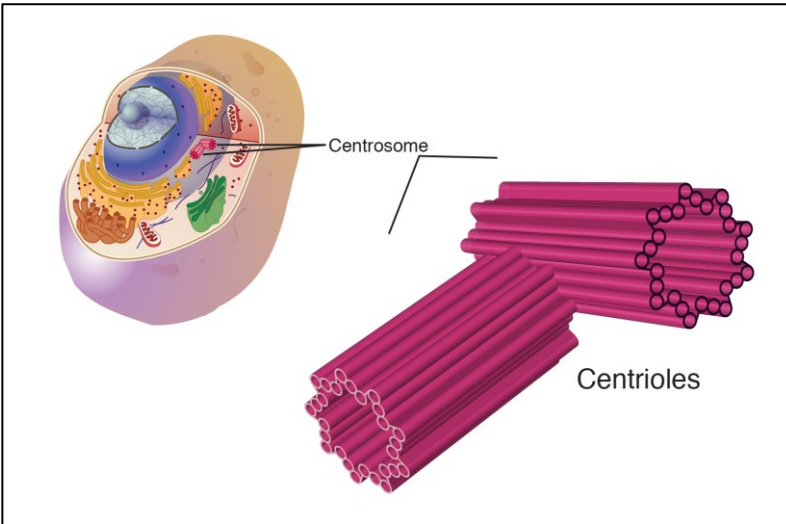
Le complexe TuRC sert de gabarit au microtubule en construction



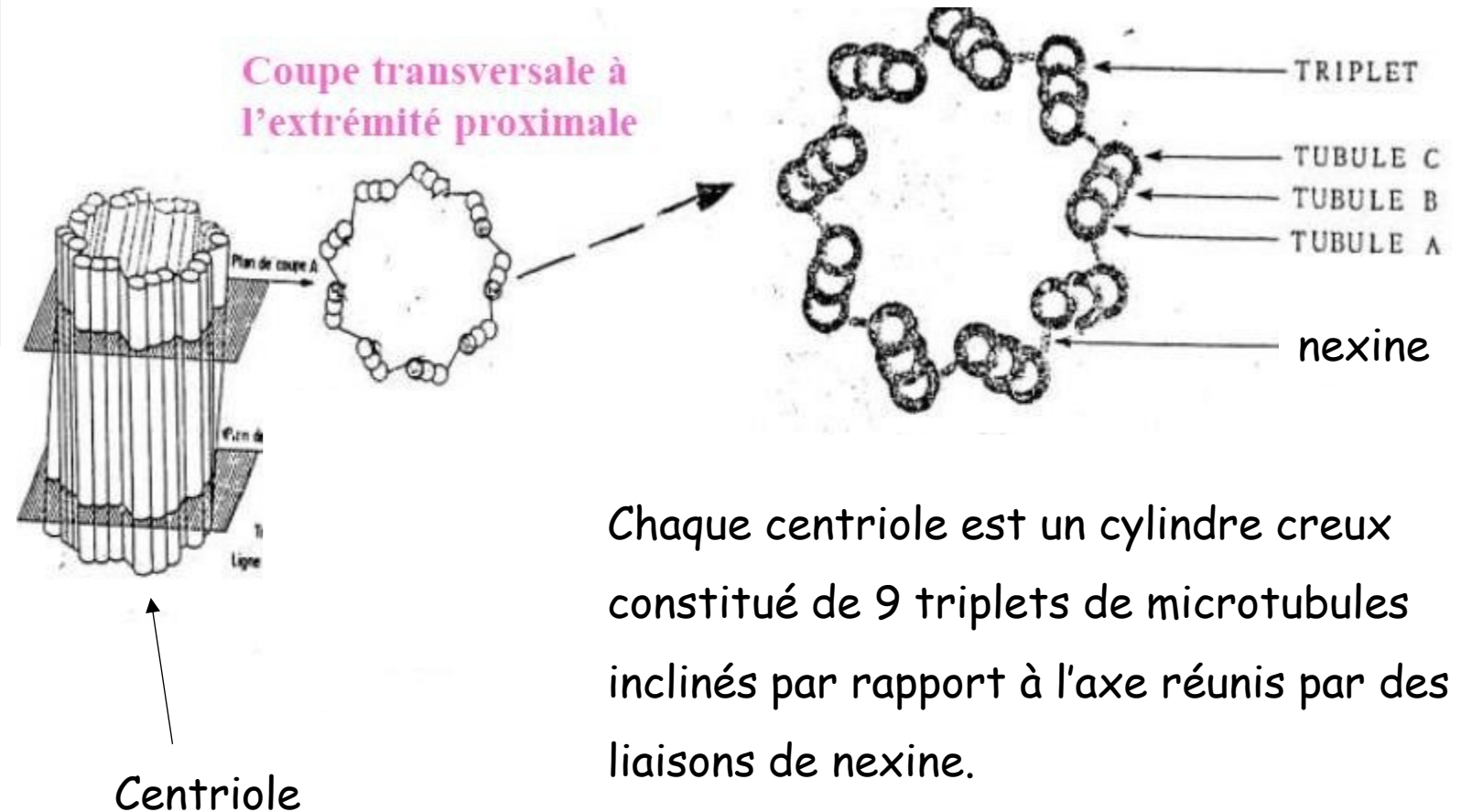
Complexe TuRC (Tubulin Ring Complex) contient la γ -tubuline

1 - Les microtubules

Le **centrosome** est un complexe protéique organisé autour deux structures appelées centrioles. Les **centrioles** sont faits de plusieurs formes de tubuline (α , β , γ , δ et ϵ).



Le centrosome est composé de 2 centrioles, disposés perpendiculairement l'un à l'autre, baignant dans le matériel péricentriolaire



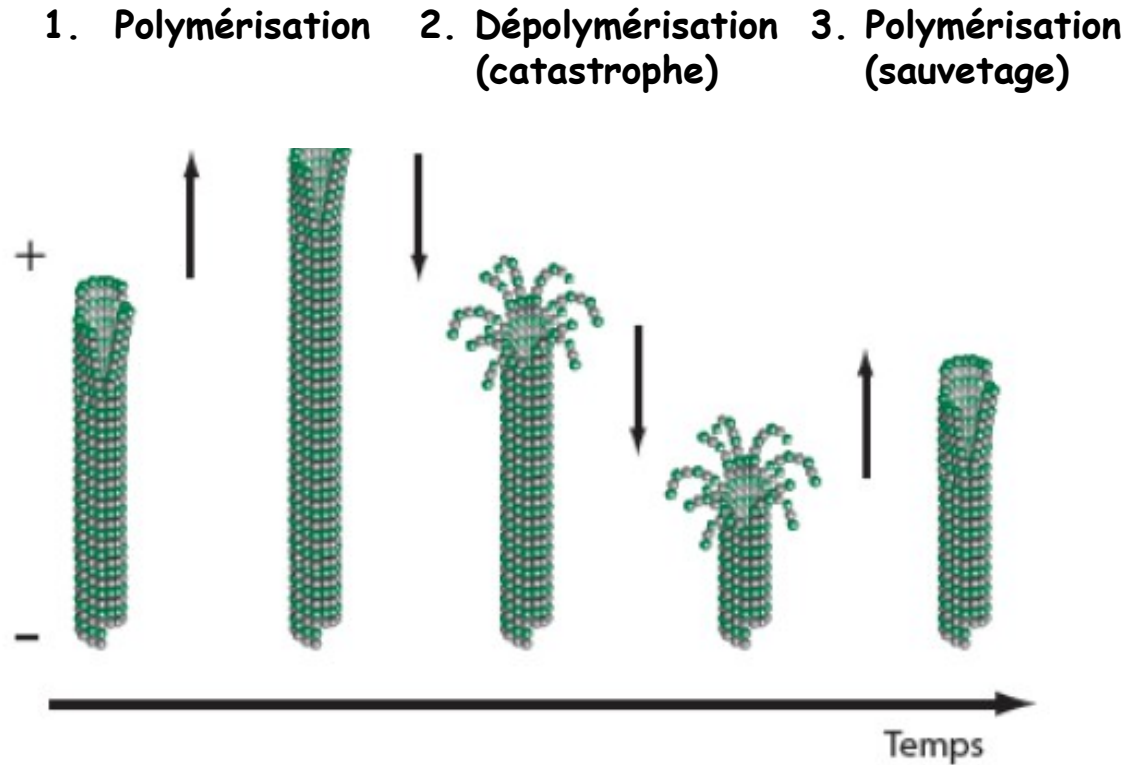
Chaque centriole est un cylindre creux constitué de 9 triplets de microtubules inclinés par rapport à l'axe réunis par des liaisons de nexine.

1-Structure des microtubules

Les tubulines et leur polymérisation

Les microtubules sont des structures dynamiques et pas statiques

A



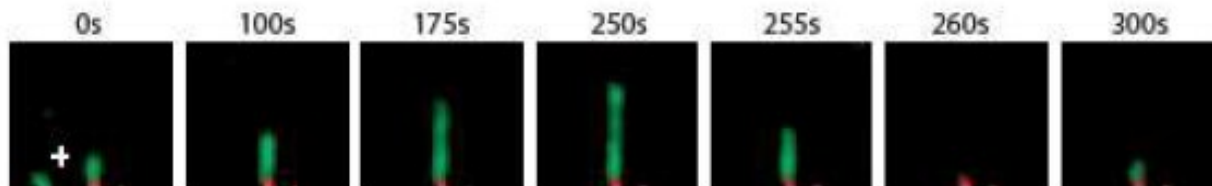
La polymérisation est lente et la dépolymérisation est rapide.

La transition entre les phases de polymérisation et dépolymérisation est appelée **catastrophe** et l'inverse, **sauvetage**.

On parle d'**instabilité dynamique** des microtubules

B

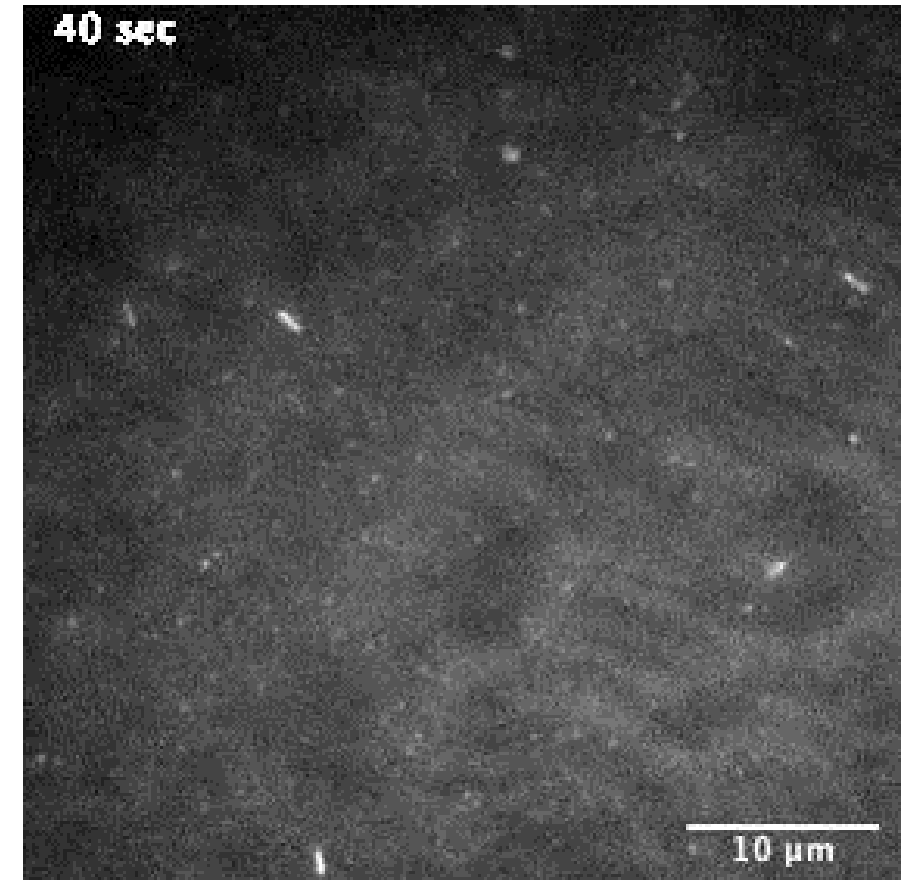
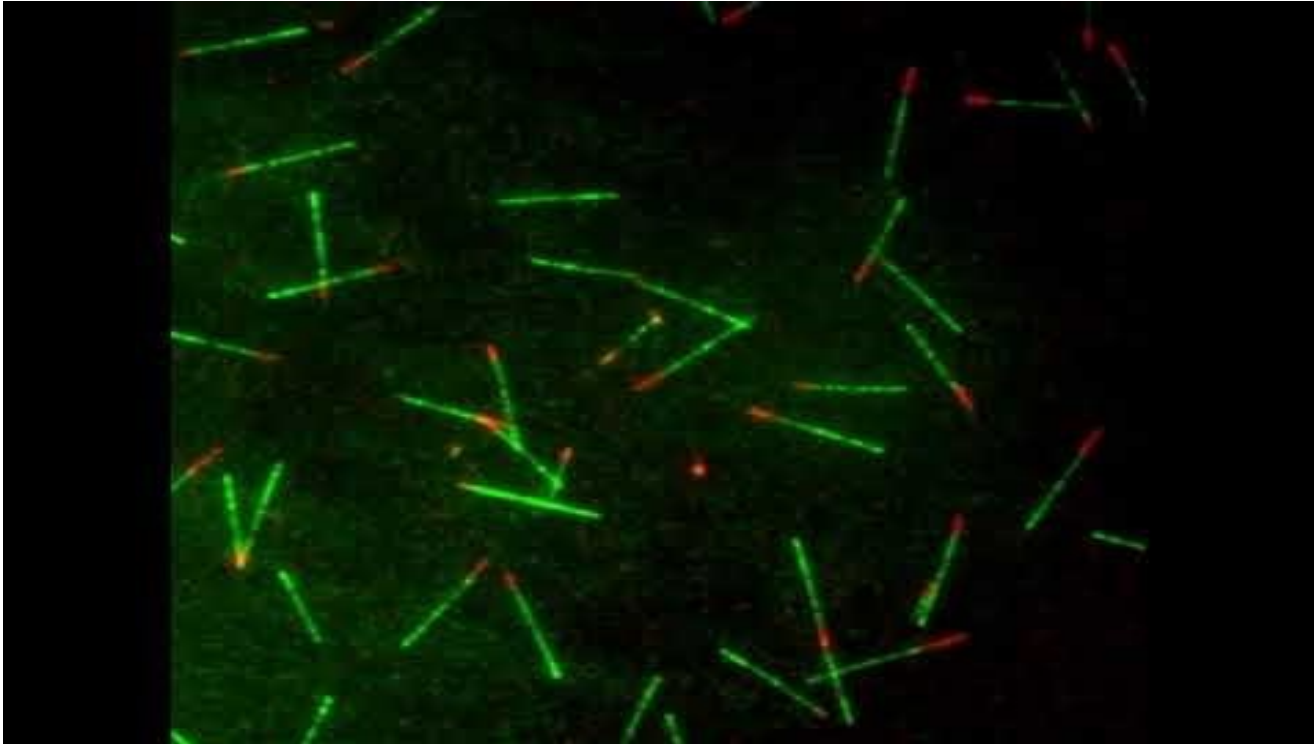
(1)



1-Structure des microtubules

Les tubulines et leur polymérisation

On peut construire des microtubules en laboratoire !!



2-Les protéines associées aux microtubules

- **Protéines de stabilisation** : les microtubules dépolymérisant moins rapidement
 - MAP (microtubule-associated proteins)
- **Protéines de déstabilisation**: les microtubules dépolymérisant plus rapidement
 - protéines que clivent les microtubules
- **Protéines motrices**: elles permettent le transport des organites (mitochondrie, lysosomes, etc) et les vésicules le long des microtubules
 - Kinésines
 - Dynéine

3-Fonction des microtubules

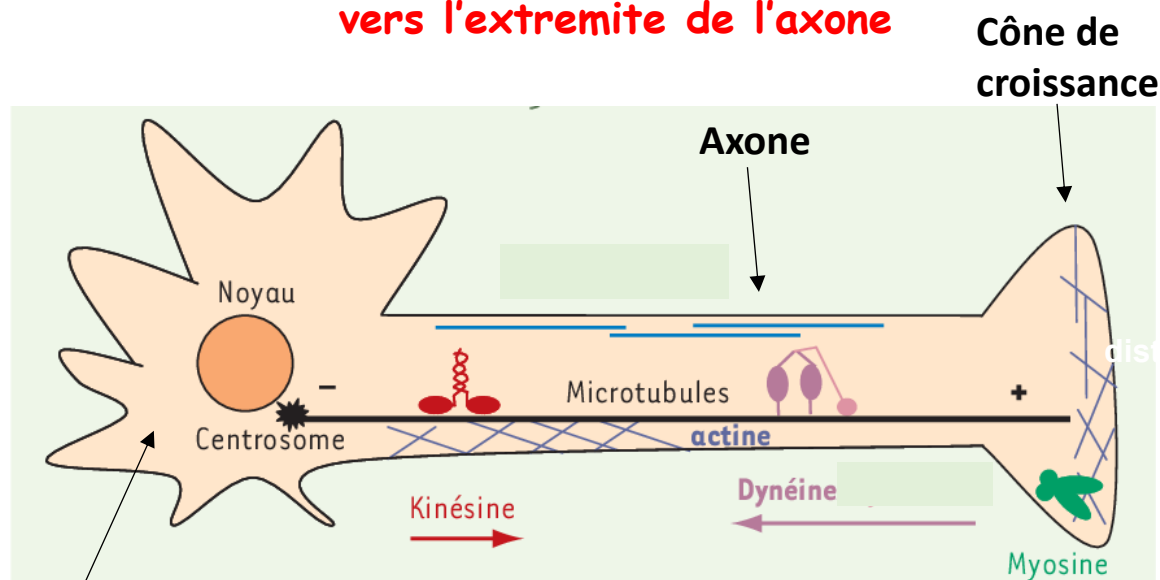
- Structure et forme de la cellule
- Migration cellulaire
- **Mouvement des organites et des vésicules le long de microtubules**
- Mise en place du fuseau mitotique et migration des chromosomes
- **Structure et battements des cils et des flagelles**

3-Fonction des microtubules

Mouvement des organites et vésicules le long de microtubules dans les neurones

transport antérograde

vers l'extrémité de l'axone

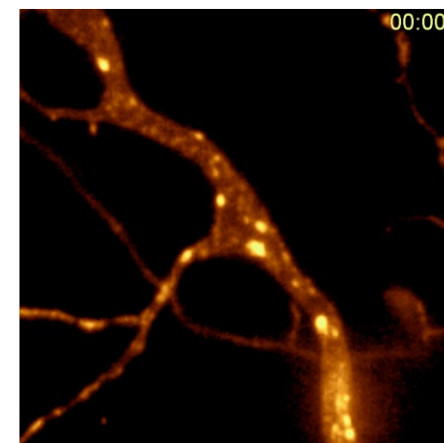
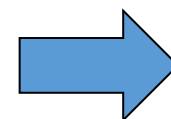


transport rétrograde

vers le corps cellulaire

Dans certains neurones les **axones** peuvent atteindre **un mètre de long** chez l'homme. La plupart de composantes nécessaires à la survie des neurones sont synthétisés au niveau du corps cellulaire et transportés à aux extrémités par un transport dépendent des microtubules et des protéines motrices: on parle de transport antérograde ou rétrograde.

Le dysfonctionnement de ces systèmes est nuisible a la survie des neurones.



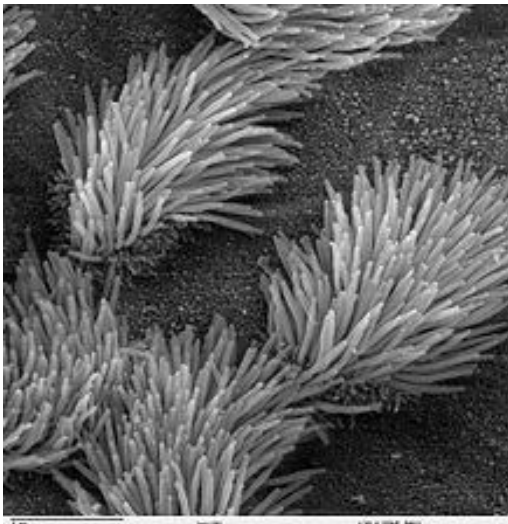
Neurons de rat

3-Fonction des microtubules

Les cils et flagelles eucaryotes

Les flagelles et les cils sont des expansions membranaires extracellulaires qui peuvent permettre le déplacement de la cellule par rapport au milieu (flagelle sur le spermatoïde) ou le déplacement du milieu par rapport à la cellule (cils vibratiles d'une cellule de l'épithélium respiratoire).

Cils vibratiles d'un épithélium respiratoire



Flagelle d'un spermatoïde



3-Fonction des microtubules

Les cils et flagelles eucaryotes

- **Cils et Flagelles**
- Flagelle: mouvement Ondulatoire. Long ($<200\mu\text{m}$)
 - Organismes unicellulaires eucaryotes (protistes)
 - Spermatozoïdes
- Cil: Battements, nombreux, relativement courts ($\sim 10\mu\text{m}$)
 - Interaction avec milieu liquide Ex: poumons / mucus)
- Corps basal / extrémité (-)

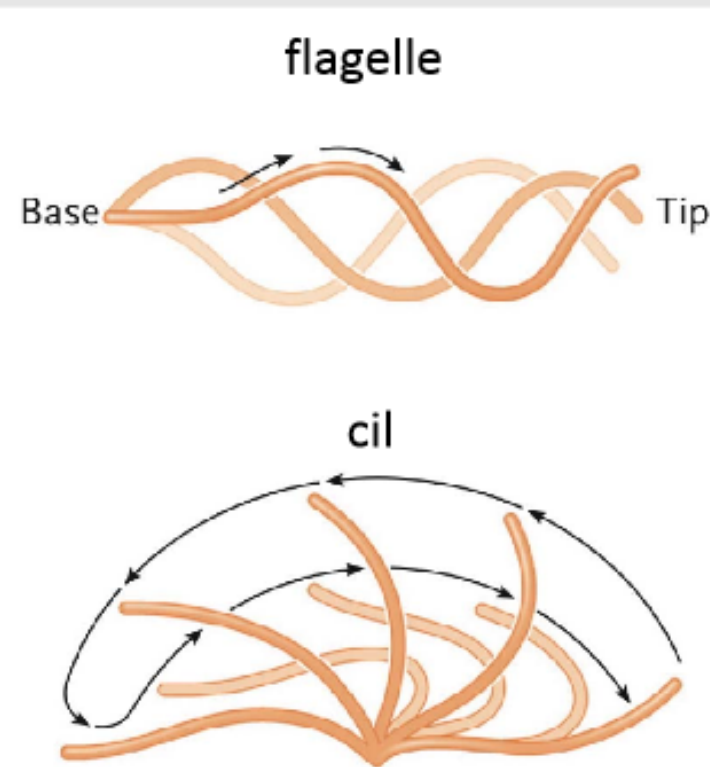


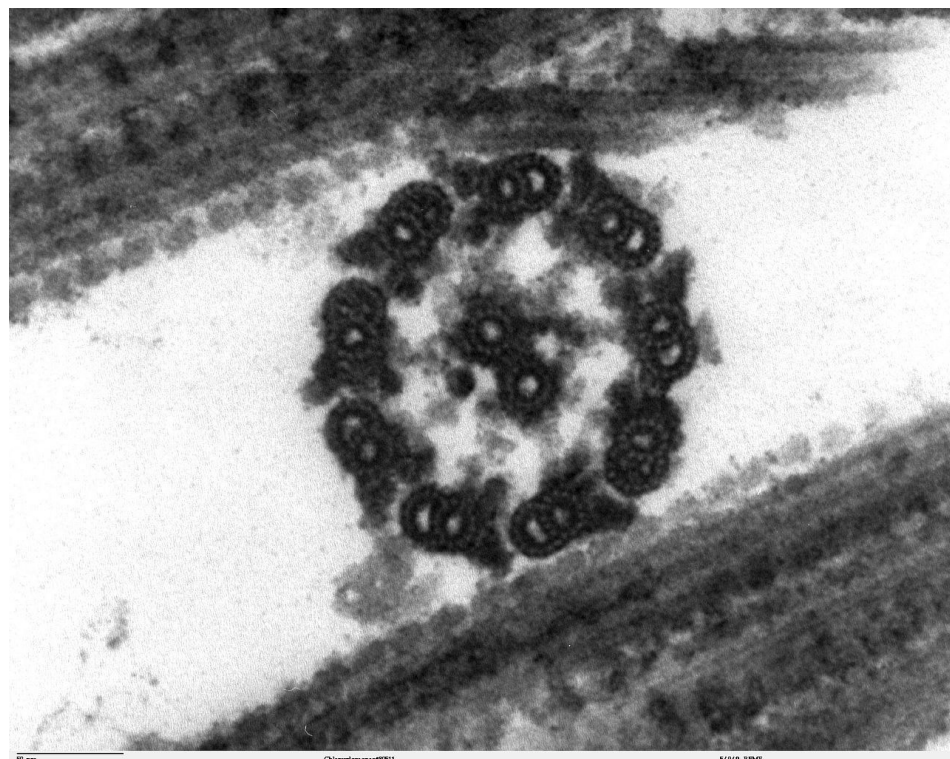
Fig 2.26 - Russel et al. Biology – 1st canadian edition

3-Fonction des microtubules

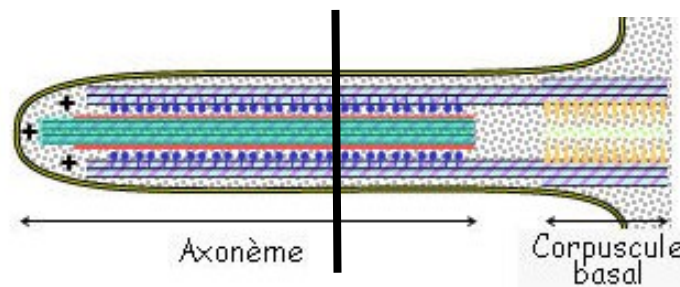
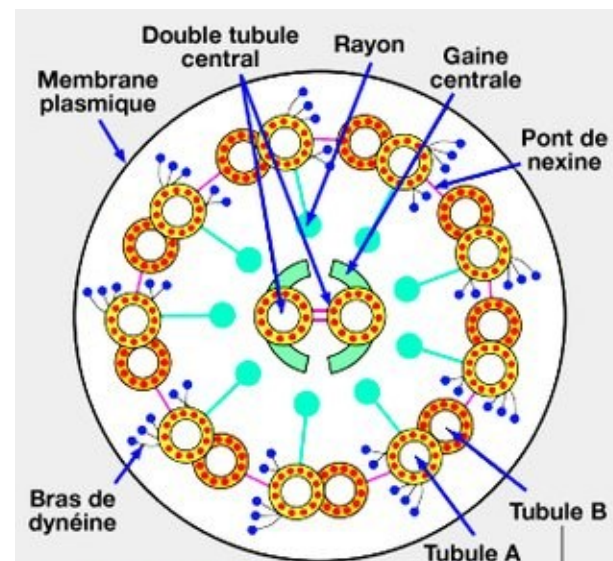
Structure des cils et flagelles

Les cils et flagelles chez les organismes eucaryotes comportent un faisceau central de microtubules appelé l'axonème.

Structure de l'axonème



Axonème d'un cil ou flagelle



9 doublets de microtubules

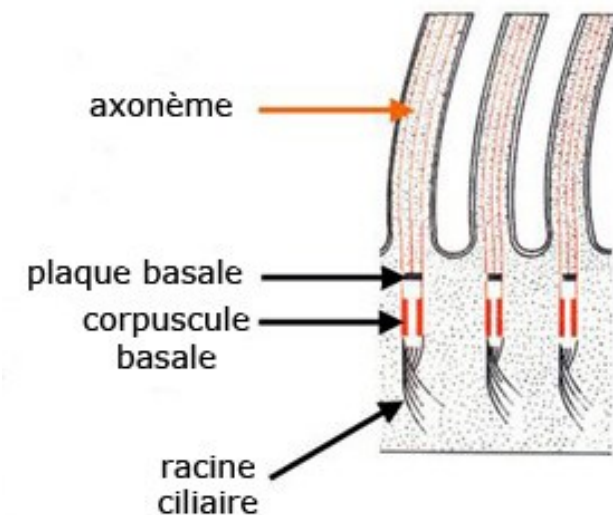
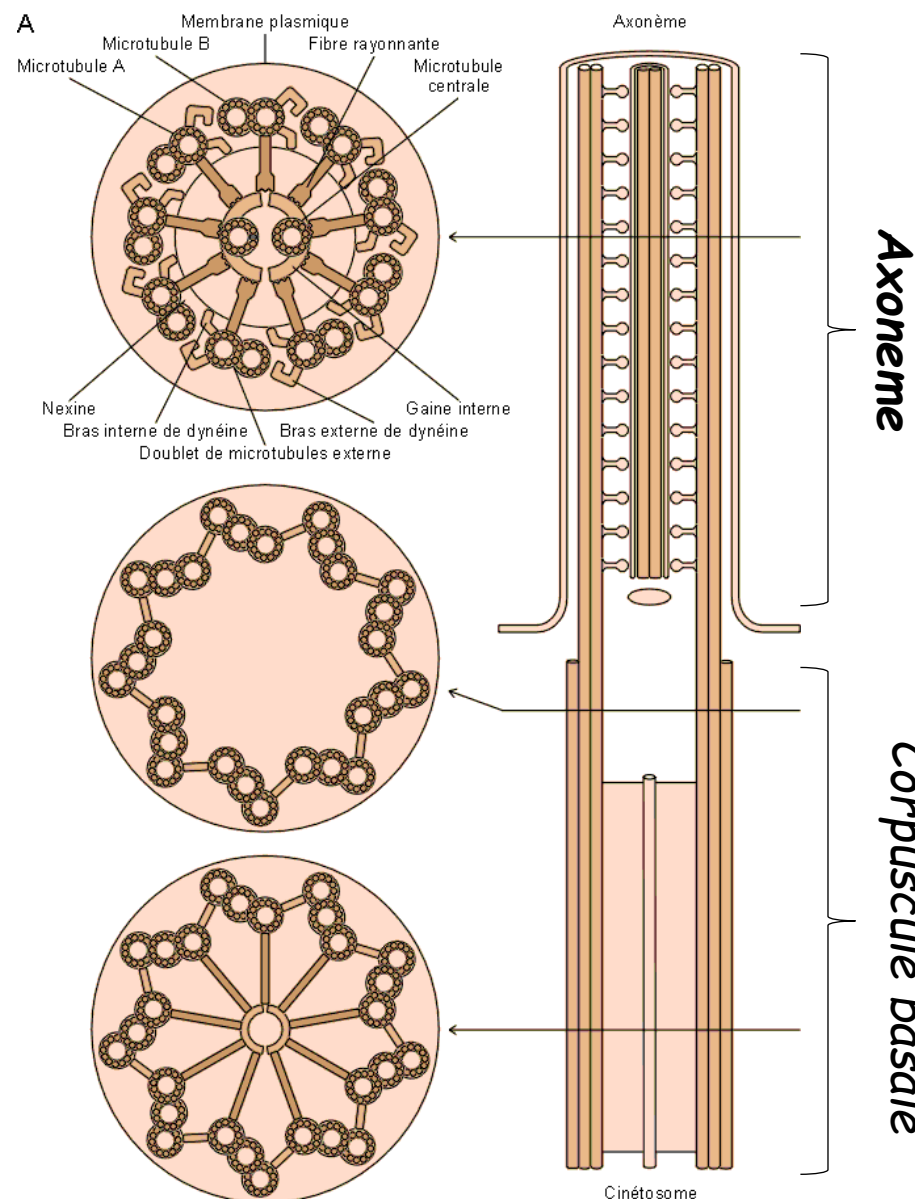
1 doublet central

nombreuses protéines associées comme la nexine et la protéine motrice dynéine.

3-Fonction des microtubules

Structure des cils et flagelles

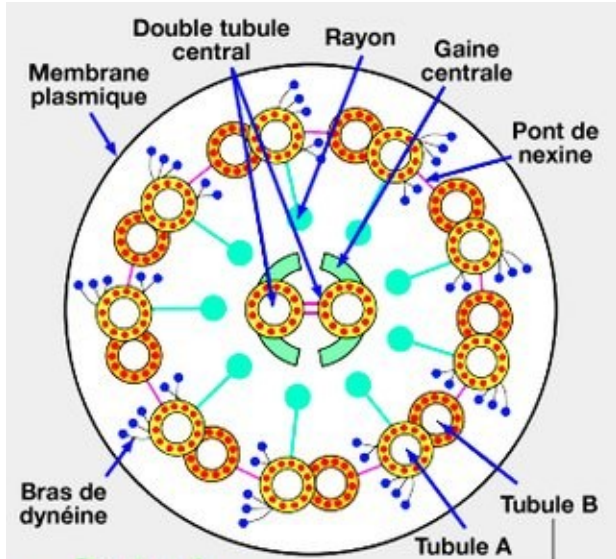
- MT entourés par la membrane plasmique
- **Axonème**: arrangement de 9 doublets de MT + 2 MT libres
- Pont radiaires + ponts de nexine + **dynéine**
- **Le corpuscule basal** ancre la MT au niveau de son extrémité moins (9 triplets de MT)



Axoneme d'un cil ou flagelle

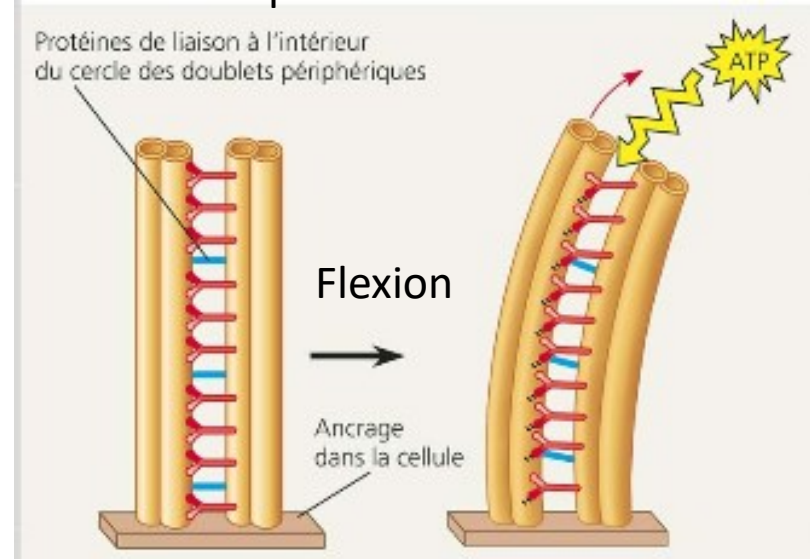
3-Fonction des microtubules

Le mouvement des cils et flagelles



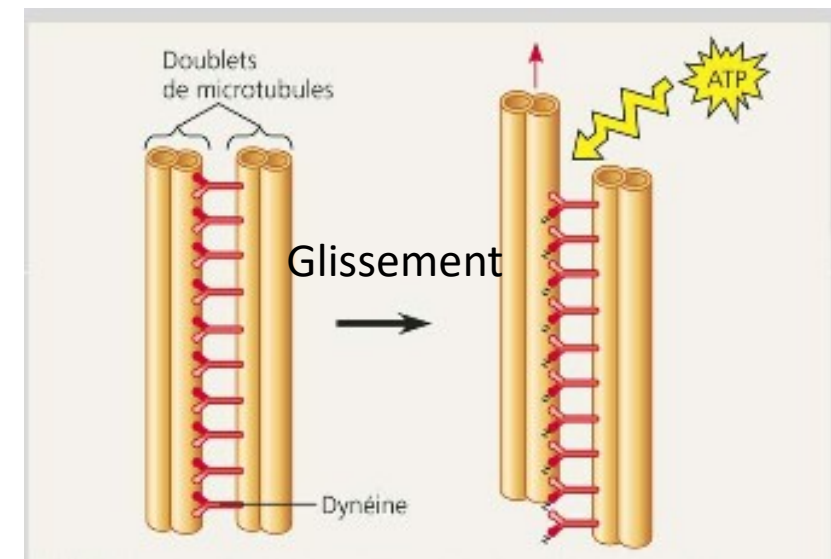
Le mouvement est lié à une hydrolyse d'ATP et les bras de **dynéine**, une protéine motrice associée aux microtubules

En présence de nexine

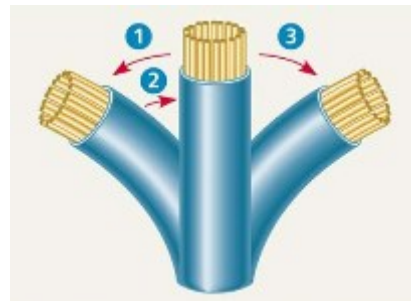
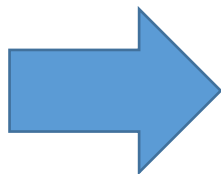


Les mouvements des cils et flagelles sont liés à des ondulations de l'axonème dues à des glissements des doublets de microtubules les uns par rapport aux autres

En absence de nexine



La flexion d'un doublet par rapport à l'autre dépend de la présence des ponts de **nexine** entre les doublets (en absence de nexine au lieu de fléchir les doublets glissent).

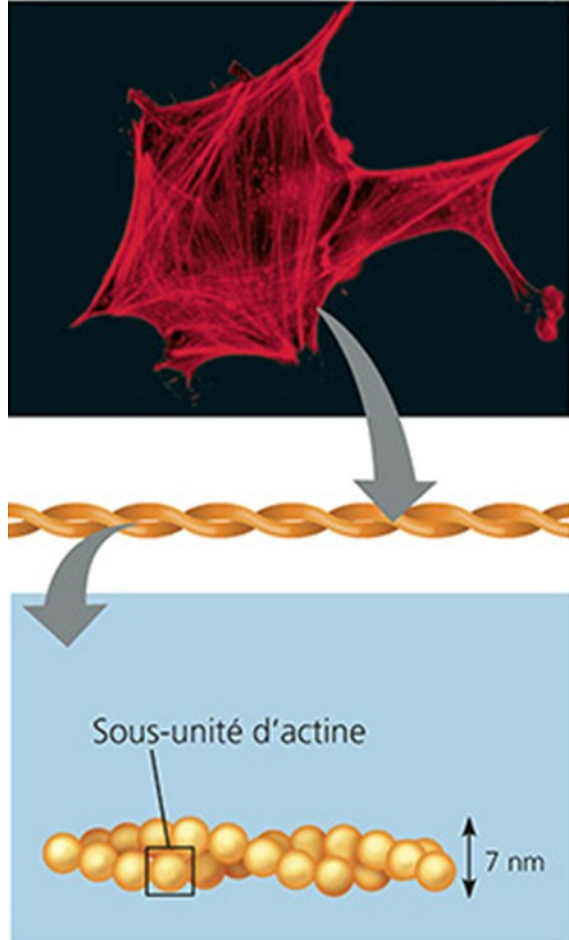


Les flexions successives permettent d'obtenir un mouvement d'ondulation

Fin et annexes

microfilaments

10 μm
(400 $\times$)
└─┘

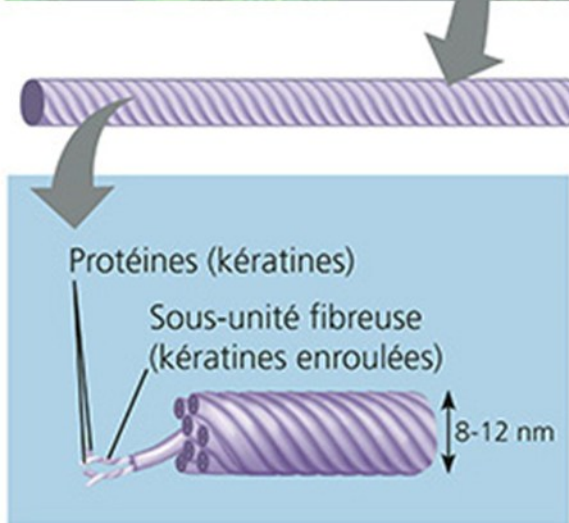
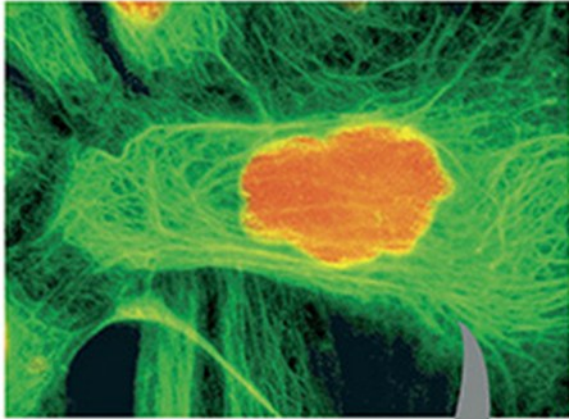


Structure et fonction des

Propriétés	Microfilaments (filaments d'actine)
Structure	Deux brins d'actine entortillés, chacun étant un polymère de sous-unités d'actine.
Diamètre	7 nm environ
Sous-unités protéiques	Actine
Fonctions principales	Maintien de la forme cellulaire (éléments supportant la tension) Modification de la forme cellulaire Contraction musculaire Cyctose Motilité cellulaire (au moment de la formation des pseudopodes, des microfilaments d'actine aidés de filaments de myosine poussent le cytoplasme contre la membrane plasmique et déplacent ainsi la cellule) Formation du sillon de division cellulaire

filaments intermédiaires

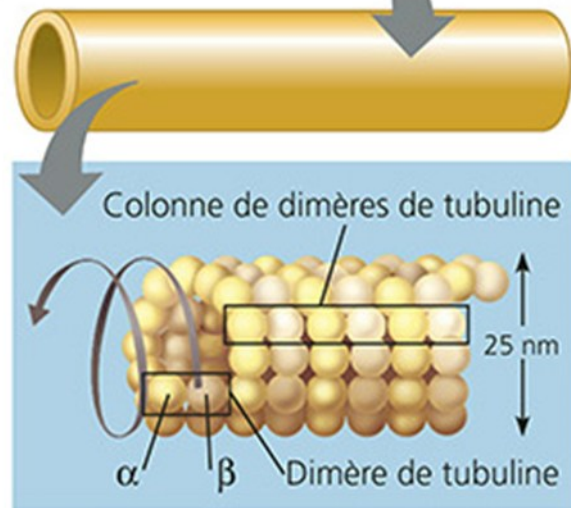
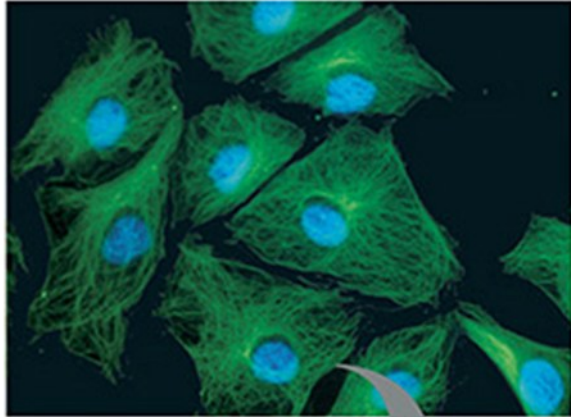
5 μm
(1 800 $\times$)



Structure et fonction d	
Propriétés	Filaments intermédiaires
Structure	Diverses protéines fibreuses enroulées de façon à former un gros câble (ou une superhélice)
Diamètre	De 8 à 12 nm
Sous-unités protéiques	Selon le type cellulaire, une ou plusieurs protéines de la famille des kératines
Fonctions principales	Maintien de la forme cellulaire (éléments supportant la tension) Fixation du noyau et de certains organites Formation de la lamina nucléaire

microtubules

10 μm
(900 $\times$)



Structure et fonction du cytosquelette

Propriétés	Microtubules (polymères de tubuline)
Structure	Cylindres creux; paroi formée de 13 colonnes (protofilaments) de molécules de tubuline
Diamètre	25 nm hors tout; lumière de 15 nm de diamètre
Sous-unités protéiques	Tubuline, un dimère constitué de tubuline α et de tubuline β
Fonctions principales	Maintien de la forme cellulaire (charpente résistant à la compression) Motilité cellulaire (ils sont l'une des composantes des cils et des flagelles) Mouvements des chromosomes lors de la division cellulaire Mouvements des organites

Structure et fonction du cytosquelette			
Propriétés	Microtubules (polymères de tubuline)	Microfilaments (filaments d'actine)	Filaments intermédiaires
Structure	Cylindres creux; paroi formée de 13 colonnes (protofilaments) de molécules de tubuline	Deux brins d'actine entortillés, chacun étant un polymère de sous-unités d'actine.	Diverses protéines fibreuses enroulées de façon à former un gros câble (ou une superhélice)
Diamètre	25 nm hors tout; lumière de 15 nm de diamètre	7 nm environ	De 8 à 12 nm
Sous-unités protéiques	Tubuline, un dimère constitué de tubuline α et de tubuline β	Actine	Selon le type cellulaire, une ou plusieurs protéines de la famille des kératines
Fonctions principales	Maintien de la forme cellulaire (charpente résistant à la compression) Motilité cellulaire (ils sont l'une des composantes des cils et des flagelles) Mouvements des chromosomes lors de la division cellulaire Mouvements des organites	Maintien de la forme cellulaire (éléments supportant la tension) Modification de la forme cellulaire Contraction musculaire Cyclose Motilité cellulaire (au moment de la formation des pseudopodes, des microfilaments d'actine aidés de filaments de myosine poussent le cytoplasme contre la membrane plasmique et déplacent ainsi la cellule) Formation du sillon de division cellulaire	Maintien de la forme cellulaire (éléments supportant la tension) Fixation du noyau et de certains organites Formation de la lamina nucléaire